2022-01

数据结构 · 单项选择题 · 2 分

下列程序段的时间复杂度是（ ）。

```
int sum = 0;
for (int i = 1; i < n; i *= 2)
    for (int j = 0; j < i; j++)
        sum++;
```

A. $O(\log n)$

B. $O(n)$

C. $O(n\log n)$

D. $O(n^2)$

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】1.2_2_算法的时间复杂度 · 原PDF第12页
原课件 1.2_2_算法的时间复杂度 · PDF p12

算法的时间复杂度

```
//算法2—— 嵌套循环型爱你
void loveYou(int n) {    //n 为问题规模
    int i=1;     //爱你的程度
    while(i<=n){
        i++;     //每次+1
        printf("I Love You %d\n", i);
        for (int j=1; j<=n; j++){
            printf("I am Iron Man\n");
        }
    }
    printf("I Love You More Than %d\n", n);
}
```

外层循环执行n次

嵌套两层循环

内层循环共执行n^2次

结论1：顺序执行的代码只会影响常数项，可以忽略

结论2：只需挑循环中的一个基本操作分析它的执行次数与 n 的关系即可

结论3：如果有多层嵌套循环，只需关注最深层循环循环了几次

机智如我

时间开销与问题规模 n 的关系：

$T(n) = O(n) + O(n^2) = O(n^2)$

王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第190页；点击此行返回题目。

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第22页
王道2027数据结构 §1.2 选择题17原解析

17. B

对于单层循环如 `for(j=0;j<=i;j++) sum++;`，可以直接数出执行次数为 i，因此可将多

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第23页
王道2027数据结构 §1.2 选择题17原解析

层循环转换成多个并列的单层循环，且列出每个单层循环如下（假设 t 为循环变量的幂次）：

循环变量 i	单层循环语句	单层循环执行次数
1	`for(j=0;j<1;j++)`	1
2^1	`for(j=0;j<2;j++)`	2
2^2	`for(j=0;j<2^2;j++)`	4
…	…	…
2^t	`for(j=0;j<2^t;j++)`	2^t

进入外层循环的条件是 $i<n$，当循环结束时，循环变量的幂次 t 满足 $2^t<n\leqslant 2^{t+1}$。总执行次数 $T=1+2^1+2^2+\cdots+2^t=2^{t+1}-1$，即 $n-1\leqslant T$ 且 $T<2n-1$，所以时间复杂度为 $O(n)$。

对应原题本第190页；点击此行返回题目。

2022-02

数据结构　单项选择题 · 2 分

给定有限符号集 S，in 和 out 均为 S 中所有元素的任意排列。对于初始为空的栈 ST，下列叙述中，正确的是（ ）。

A. 若 in 是 ST 的入栈序列，则不能判断 out 是否为其可能的出栈序列
B. 若 out 是 ST 的出栈序列，则不能判断 in 是否为其可能的入栈序列
C. 若 in 是 ST 的入栈序列，out 是对应 in 的出栈序列，则 in 与 out 一定不同
D. 若 in 是 ST 的入栈序列，out 是对应 in 的出栈序列，则 in 与 out 可能互为倒序

王道知识与解析 · 原解析已定位

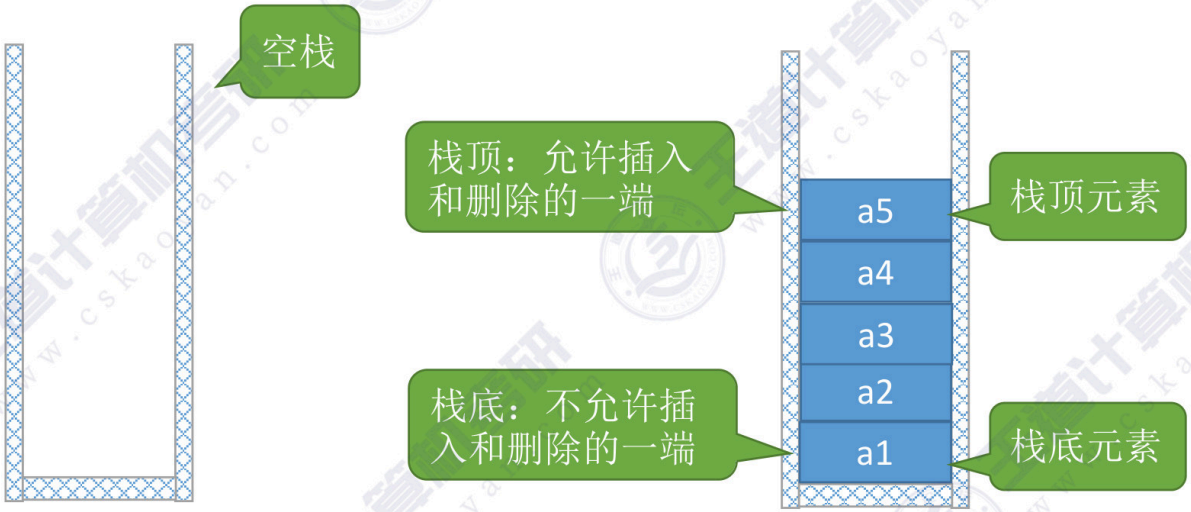
【对应知识】3.1.1_栈的基本概念 · 原PDF第7页
原课件 3.1.1_栈的基本概念 · PDF p7

栈的定义

栈（Stack）是只允许在一端进行插入或删除操作的线性表

逻辑结构：与普通线性表相同
数据的运算：插入、删除操作有区别

重要术语：栈顶、栈底、空栈



进栈顺序：
a1 → a2 → a3 → a4 → a5

出栈顺序：
a5 → a4 → a3 → a2 → a1

特点：后进先出
Last In First Out （LIFO）

王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第191页；点击此行返回题目。

【对应知识】3.1.1_栈的基本概念 · 原PDF第10页
原课件 3.1.1_栈的基本概念 · PDF p10

栈的常考题型

进栈顺序：
a → b → c → d → e

有哪些合法的出栈顺序？

n个不同元素进栈，出栈元素不同排列的个数为 $\frac{1}{n+1}C_{2n}^{n}$ 。上述公式称为卡特兰（Catalan）数，可采用数学归纳法证明（不要求掌握）。

$$\frac{1}{5+1}C_{10}^{5} = \frac{10*9*8*7*6}{6*5*4*3*2*1} = 42$$

王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第191页；点击此行返回题目。

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第85页
王道2027数据结构 §3.1 选择题31原解析

31. D

通过模拟出入栈操作，可以判断入栈序列 in 和出栈序列 out 是否合法。因此，已知 in 序列可以判断 out 序列是否为可能的出栈序列；已知 out 序列也可以判断 in 序列是否为可能的入栈序列，选项 A 和 B 错误。若每个元素入栈后立即出栈，则 in 序列和 out 序列相同，选项 C 错误。若所有元素都入栈后才依次出栈，则 in 序列和 out 序列互为倒序，选项 D 正确。

对应原题本第191页；点击此行返回题目。

2022-03

数据结构　单项选择题 · 2 分

若结点 p 与 q 在二叉树 T 的中序遍历序列中相邻，且 p 在 q 之前，则下列 p 与 q 的关系中，不可能的是（ ）。

I. q 是 p 的双亲
II. q 是 p 的右孩子
III. q 是 p 的右兄弟
IV. q 是 p 的双亲的双亲

A. 仅 I
B. 仅 III
C. 仅 II、III
D. 仅 II、IV

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】王道2027数据结构 · 原PDF第153页
王道2027数据结构 · 二叉树中序、后序遍历及递归实现 · PDF p153

```
void PreOrder(BiTree T){
    if(T!=NULL){
        visit(T);                    //访问根结点
        PreOrder(T->lchild);         //递归遍历左子树
        PreOrder(T->rchild);         //递归遍历右子树
    }
}
```

2．中序遍历（InOrder）

若二叉树为空，则不执行任何操作；否则，
1）中序遍历左子树；
2）访问根结点；
3）中序遍历右子树。

考点追踪 ▶▶ **中序序列中结点关系的分析（2017、2024）**

图 5.8 中的虚线表示对该二叉树进行中序遍历的访问路径，所得中序遍历序列为 264135。

对应的递归算法如下：

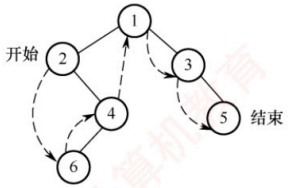


图 5.8　二叉树的中序遍历

【对应知识】王道2027数据结构 · 原PDF第153页（续）
王道2027数据结构 · 二叉树中序、后序遍历及递归实现 · PDF p153

```
void InOrder(BiTree T){
    if(T!=NULL){
        InOrder(T->lchild);          //递归遍历左子树
        visit(T);                    //访问根结点
        InOrder(T->rchild);          //递归遍历右子树
    }
}
```

3．后序遍历（PostOrder）

若二叉树为空，则不执行任何操作；否则，
1）后序遍历左子树；
2）后序遍历右子树；
3）访问根结点。

图 5.9 中的虚线表示对该二叉树进行后序遍历的访问路径，所得后序遍历序列为 642531。

对应的递归算法如下：

```
void PostOrder(BiTree T){
    if(T!=NULL){
        PostOrder(T->lchild);        //递归遍历左子树
```

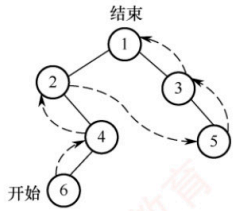


图 5.9　二叉树的后序遍历

【对应知识】王道2027数据结构 · 原PDF第153页（续）
王道2027数据结构 · 二叉树中序、后序遍历及递归实现 · PDF p153

```
        PostOrder(T->rchild);          //递归遍历右子树
        visit(T);                      //访问根结点
    }
}
```

上述三种遍历算法中，递归遍历左右子树的顺序都是固定的，区别仅在于访问根结点的时机不同。不论采用哪种遍历方法，**每个结点都被访问一次且仅一次**，时间复杂度均为 $O(n)$。在递归实现中，**系统工作栈的深度等于树的高度**，在最坏情况下（如单支树），空间复杂度为 $O(n)$。

4．层次遍历

图 5.10 展示了二叉树的层次遍历过程，即按照 1, 2, 3, 4 的层次顺序，以及箭头所指方向，从上到下、从左到右逐层访问二叉树中的各结点。

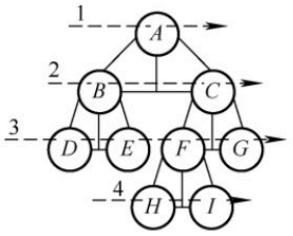


图 5.10　二叉树的层次遍历

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第169页
王道2027数据结构 §5.3 选择题41原解析

41．B

对于此类题，每种情况只需举出一个反例即可。如图 1 所示，q 是 p 的双亲，中序遍历序列为$\{p, q\}$，说法 I 可能。如图 2 所示，q 是 p 的右孩子，中序遍历序列为$\{p, q\}$，说法 II 可能。如图 4 所示，q 是 p 的双亲的双亲，中序遍历序列为$\{x, p, q\}$，说法 IV 可能。如图 3 所示，q 是 p 的右兄弟，F 是 q 和 p 的父结点，中序遍历要求先遍历左子树，再访问根结点，最后遍历右子树，

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第170页
王道2027数据结构 §5.3 选择题41原解析

因此一定先访问 p，再访问 F，最后访问 q，p 和 q 不可能相邻出现，说法 III 不可能。

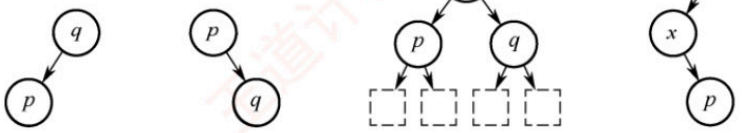


图 1　图 2　图 3　图 4

2022-04

数据结构 · 单项选择题 · 2 分

若三叉树 T 中有 244 个结点（叶结点的高度为 1），则 T 的高度至少是（ ）。

A. 8
B. 7
C. 6
D. 5

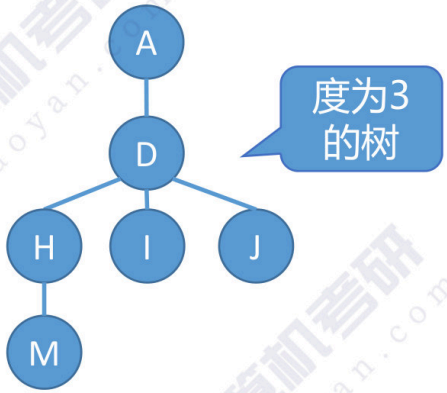
王道知识与解析 · 原解析已定位

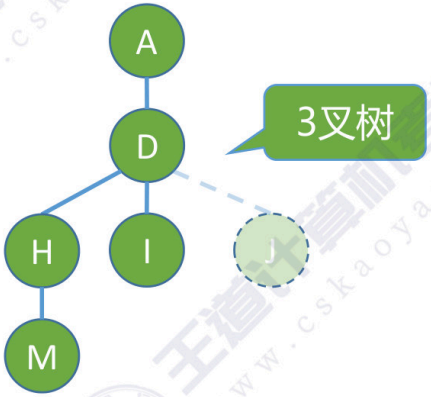
【对应知识】5.1.3 树的性质 · 原PDF第3页
原课件 5.1.3 树的性质 · PDF p3

树的常考性质

树的度——各结点的度的最大值　　m叉树——每个结点最多只能有m个孩子的树

度为m的树	m叉树
任意结点的度 ≤ m（最多m个孩子）	任意结点的度 ≤ m（最多m个孩子）
至少有一个结点度 = m（有m个孩子）	允许所有结点的度都 < m
一定是非空树，至少有m+1个结点	可以是空树





常见考点2：度为m的树、m叉树 的区别

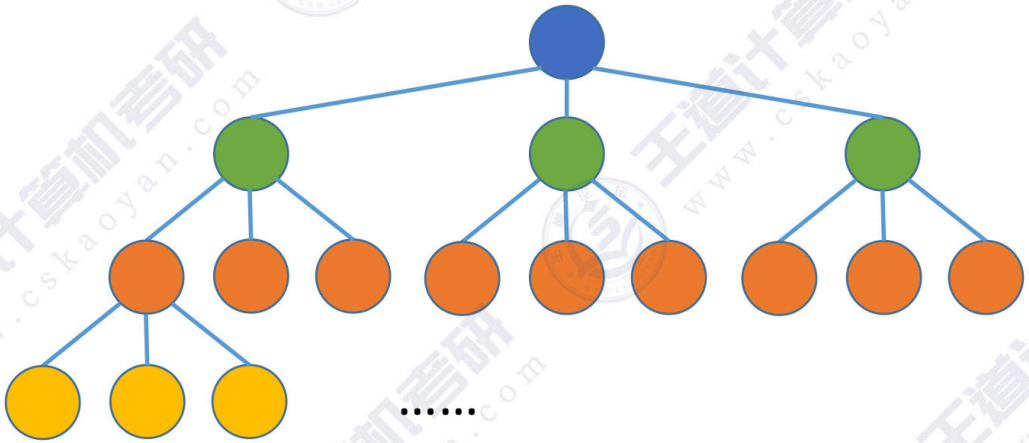
王道考研/CSKAOYAN.COM

【对应知识】5.1.3 树的性质 · 原PDF第5页
原课件 5.1.3 树的性质 · PDF p5

树的常考性质

常见考点4：高度为h的m叉树至多有 $\frac{m^h-1}{m-1}$ 个结点。

等比数列求和公式：$a + aq + aq^2 + \cdots + aq^{n-1} = \frac{a(1-qn)}{1-q}$



第 1 层：m^0

第 2 层：m^1

第 3 层：m^2

第 4 层：m^3

王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第193页；点击此行返回题目。

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第150页
王道2027数据结构 §5.2 选择题29原解析

29． C

高度一定的三叉树中结点数最多的情况是满三叉树。高度为 5 的满三叉树的结点数 $=3^0+3^1+3^2+3^3+3^4=121$，高度为 6 的满三叉树的结点数 $=3^0+3^1+3^2+3^3+3^4+3^5=364$。三叉树 T 的结点数为 244，$121<244<364$，因此 T 的高度至少为 6。

对应原题本第193页；点击此行返回题目。

2022-05

数据结构 · 单项选择题 · 2 分

对任意给定的含 n（n>2）个字符的有限集合 S，用二叉树表示 S 的哈夫曼编码集和定长编码集，分别得到二叉树 T1 和 T2。下列叙述中，正确的是（ ）。

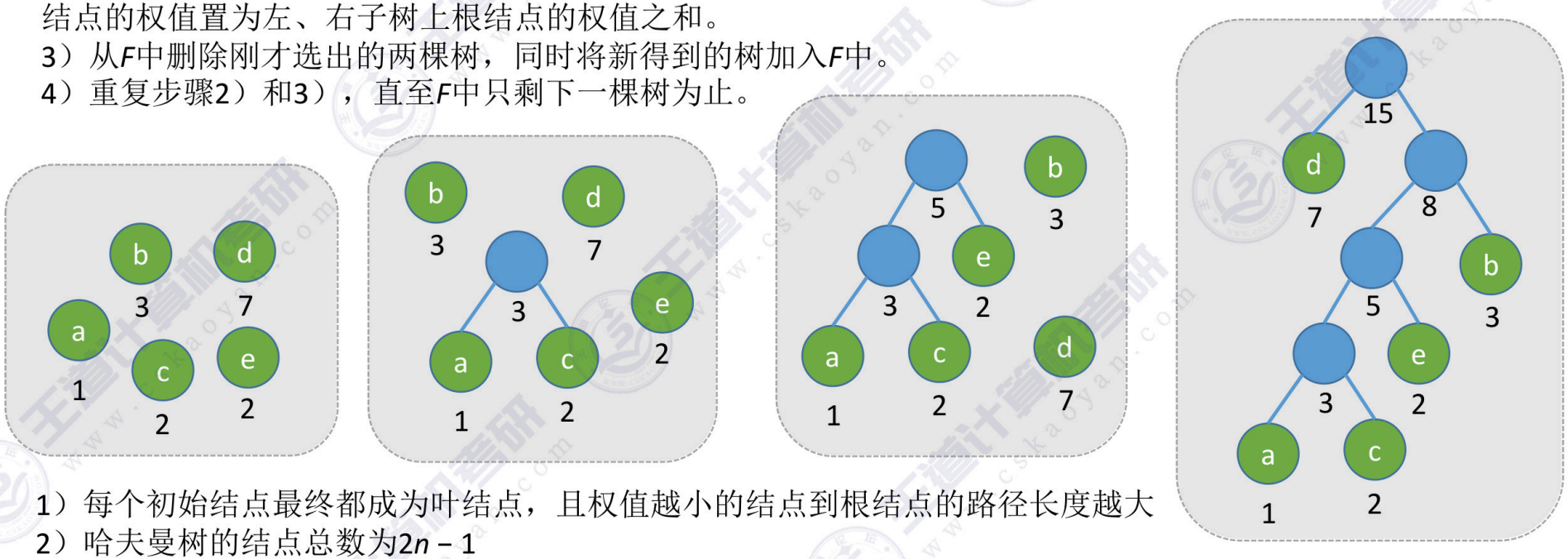
A. T1 与 T2 的结点数相同
B. T1 的高度大于 T2 的高度
C. 出现频次不同的字符在 T1 中处于不同的层
D. 出现频次不同的字符在 T2 中处于相同的层

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】5.5.1 哈夫曼树 · 原PDF第5页
原课件 5.5.1 哈夫曼树 · PDF p5

哈夫曼树的构造

给定n个权值分别为$w_1, w_2,\ldots, w_n$的结点，构造哈夫曼树的算法描述如下：
1）将这n个结点分别作为n棵仅含一个结点的二叉树，构成森林F。
2）构造一个新结点，从F中选取两棵根结点权值最小的树作为新结点的左、右子树，并且将新结点的权值置为左、右子树上根结点的权值之和。
3）从F中删除刚才选出的两棵树，同时将新得到的树加入F中。
4）重复步骤2）和3），直至F中只剩下一棵树为止。



1）每个初始结点最终都成为叶结点，且权值越小的结点到根结点的路径长度越大
2）哈夫曼树的结点总数为$2n-1$
3）哈夫曼树中不存在度为1的结点。
4）哈夫曼树并不唯一，但WPL必然相同且为最优

$WPL_{min}=1*7+2*3+3*2+4*1+4*2=31$

王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第194页；点击此行返回题目。

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第202页
王道2027数据结构 §5.5 选择题21原解析

21． D

可以画一个简单的特例来证明。图 1 是满足条件的二叉树 T_1，图 2 是满足条件的二叉树 T_2，结点中有值表示这个结点是编码字符。T_1 和 T_2 的结点数不同，选项 A 错误。T_1 的高度等于 T_2 的高度，选项 B 错误。出现频次不同的字符在 T_1 中也可能处于相同的层，选项 C 错误。对于定长编码集，所有字符一定都在 T_2 中处于相同的层，而且都是叶结点。

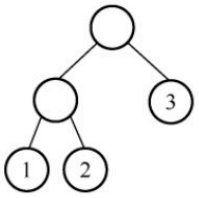


图 1

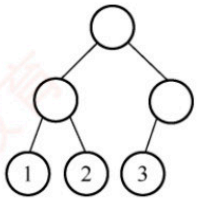


图 2

对应原题本第194页；点击此行返回题目。

2022-06

数据结构 · 单项选择题 · 2 分

对于无向图 G=（V,E），下列选项中，正确的是（ ）。

A. 当 |V| > |E| 时，G 一定是连通的
B. 当 |V| < |E| 时，G 一定是连通的
C. 当 |V| = |E| - 1 时，G 一定是不连通的
D. 当 |V| > |E| + 1 时，G 一定是不连通的

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】6.1.1 图的基本概念 · 原PDF第26页
原课件 6.1.1 图的基本概念 · PDF p26

知识回顾与重要考点

常见考点：

对于n个顶点的无向图G，

- 所有顶点的度之和=2|E|
- 若G是连通图，则最少有 n-1 条边（树），若 |E|>n-1，则一定有回路
- 若G是非连通图，则最多可能有 C_{n-1}^2 条边
- 无向完全图共有 C_n^2 条边

对于n个顶点的有向图G，

- 所有顶点的出度之和=入度之和=|E|
- 所有顶点的度之和=2|E|
- 若G是强连通图，则最少有 n 条边（形成回路）
- 有向完全图共有 $2C_n^2$ 条边

王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第195页；点击此行返回题目。

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第213页
王道2027数据结构 §6.1 选择题18原解析

18． D

对于此类分析图的边数、顶点数与连通性问题，思路是寻找临界情况，在临界情况下任意增加或减少一条边，都会改变图的连通性。第一种临界情况如图 1 所示，此时若减少任意一条边，图就由连通变为不连通，即无向图连通的最小边数是$|V|-1$，因此，当$|E|<|V|-1$时，图一定不连通，选项 C 错误，选项 D 正确。第二种临界情况如图 2 所示，此时若增加任意一条边，则图就由不连通变为连通，即无向图不连通的最大边数是$(|V|-1)(|V|-2)/2$（此时$|V|-1$个顶点构成一个完全图），因此，仅当$|E|\geqslant(|V|-1)(|V|-2)/2+1$时才能保证无向图一定连通，选项 A、B 错误。

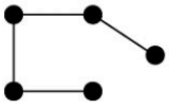


图 1

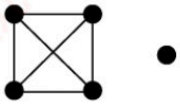


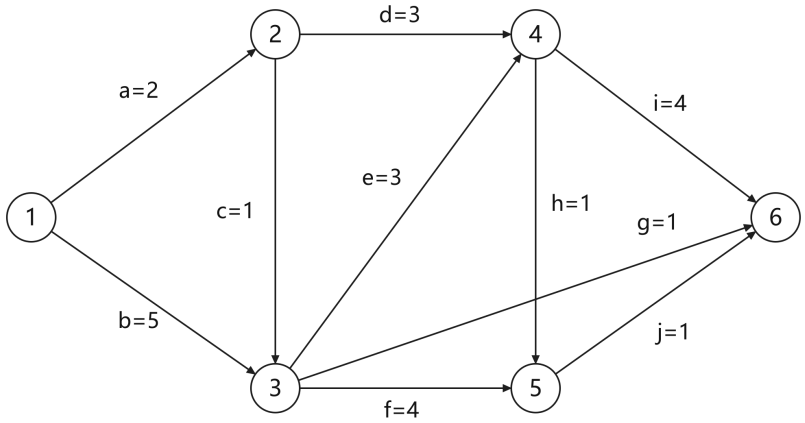
图 2

对应原题本第195页；点击此行返回题目。

2022-07

数据结构 · 单项选择题 · 2 分

下图是一个有10个活动的AOE网，时间余量最大的活动是（ ）。



A. c
B. g
C. h
D. j

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】6.4.5 关键路径 · 原PDF第41页
原课件 6.4.5 关键路径 · PDF p41

知识点回顾与重要考点

① 求所有事件的最早发生时间 ve( )
② 求所有事件的最迟发生时间 vl( )
③ 求所有活动的最早发生时间 e( )
④ 求所有活动的最迟发生时间 l( )
⑤ 求所有活动的时间余量 d( )

*d(i)=0*的活动就是关键活动, 由关键活动可得关键路径

①按拓扑排序序列，依次求各个顶点的 ***ve(k)*:**

ve(源点) = 0

$ve(k) = \text{Max}\{ve(j) + \text{Weight}(v_j, v_k)\}$，　v_j为v_k的任意前驱

②按逆拓扑排序序列，依次求各个顶点的 ***vl(k)*:**

vl(汇点) = ve(汇点)

$vl(k) = \text{Min}\{vl(j) - \text{Weight}(v_k, v_j)\}$ ，v_j为v_k的任意后继

③若边<v_k, v_j>表示活动a_i，则有$e(i) = ve(k)$

④若边<v_k, v_j>表示活动a_i，则有$l(i) = vl(j) - \text{Weight}(v_k, v_j)$

⑤$d(i) = l(i) - e(i)$

王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第196页；点击此行返回题目。

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第265页
王道2027数据结构 §6.4 选择题45原解析

45．B

在 AOE 网中，活动的时间余量＝结束顶点的最迟开始时间－开始顶点的最早开始时间－该活动的持续时间。根据关键路径算法得到下表：

顶点编号	1	2	3	4	5	6
最早开始时间 $v_e(i)$	0	2	5	8	9	12
最迟开始时间 $v_l(i)$	0	4	5	8	11	12

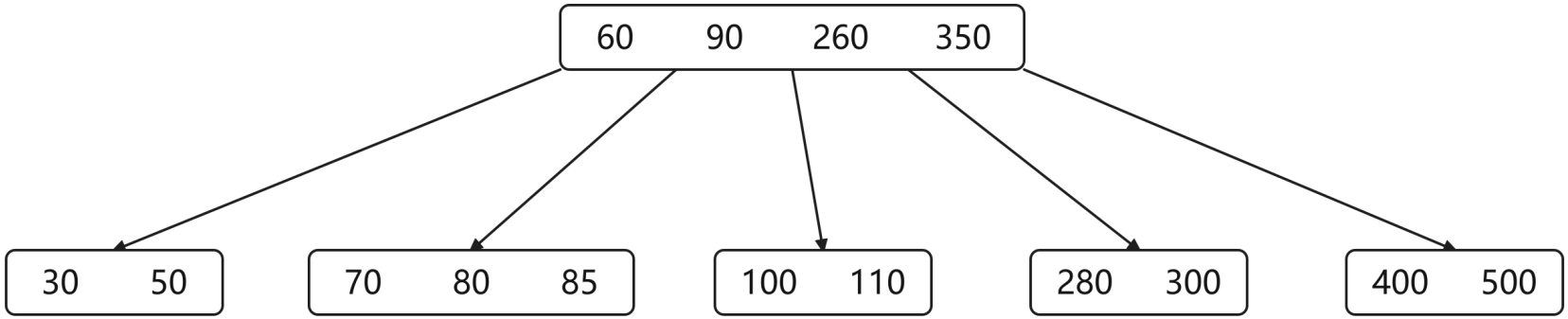
c 的时间余量＝$v_l(3)-v_e(2)-1=5-2-1=2$，g 的时间余量＝$v_l(6)-v_e(3)-1=12-5-1=6$，h 的时间余量＝$v_l(5)-v_e(4)-1=11-8-1=2$，j 的时间余量＝$v_l(6)-v_e(5)-1=12-9-1=2$。

对应原题本第196页；点击此行返回题目。

2022-08

数据结构　单项选择题 · 2 分

在下图所示的5阶B树中，删除关键字260之后需要进行必要的调整，得到新的B树T1。下列选项中，不可能是T1根结点中关键字序列的是（ ）。



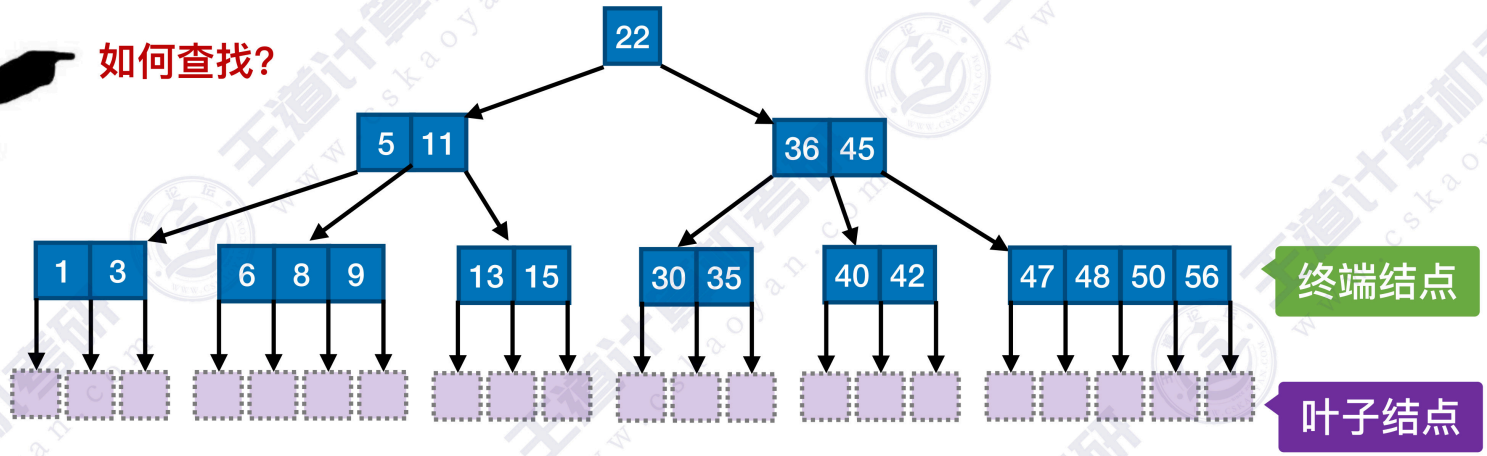
A. 60, 90, 280
B. 60, 90, 350
C. 60, 85, 110, 350
D. 60, 90, 110, 350

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】7.4.1_1 B树 · 原PDF第19页
原课件 7.4.1_1 B树 · PDF p19

知识回顾与重要考点

如何查找？



m阶B树的核心特性：

尽可能“满”

1） 根节点的子树数∈[2, m]，关键字数∈[1, m−1]。
其他结点的子树数∈[$\lceil m/2 \rceil$, m]；关键字数∈[$\lceil m/2 \rceil$−1, m−1]

尽可能“平衡”

2）对任一结点，其所有子树高度都相同

3）关键字的值：子树0<关键字1<子树1<关键字2<子树2<….（类比二叉查找树 左<中<右）

含n个关键字的m叉B树，$log_m(n+1) \le h \le log_{\lceil m/2 \rceil} \frac{n+1}{2} + 1$

王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第197页；点击此行返回题目。

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第327页
王道2027数据结构 §7.4 选择题23原解析

23. D

在 5 阶 B 树中，除根结点外的非叶结点的关键字数 k 需要满足 $2 \leqslant k \leqslant 4$ 。当被删关键字 x 不在终端结点（最底层非叶结点）时，可以用 x 的前驱（或后继）关键字 y 来替代 x，然后在相应结点中删除 y。情况①：删除 260，将其前驱 110 放入 260 处，删除 110 后的结点<100>不满足 5 阶 B 树定义，从左兄弟中借 85，将 85 放入根中，将根中的 90 移入结点<100>变为<90, 100>。情况②：删除 260，将其后继 280 放入 260 处，结点<300>不满足 5 阶 B 树定义且左右兄弟都不够借，结点<300>可以和左兄弟<100, 110>以及关键字 280 合并成一个新的结点<100, 110, 280, 300>。情况③：在情况②中，结点<300>也可以和右兄弟<400, 500>以及关键字 350 合并成一个新的结点<300, 350, 400, 500>。综上，T_1 根结点中的关键字序列可能是<60, 85, 110, 350>或<60, 90, 350>或<60, 90, 280>，仅选项 D 不可能。

快速解法：假如选项 D 的 60, 90, 110, 350 作为根结点，则在 90 和 110 之间只有 100 这一个数据，显然不符合 5 阶 B 树的定义，因此选项 D 不可能。

对应原题本第197页；点击此行返回题目。

2022-09

数据结构 · 单项选择题 · 2 分

下列因素中，影响散列（哈希）方法平均查找长度的是（ ）。

I. 装填因子
II. 散列函数
III. 冲突解决策略

A. 仅 I、II
B. 仅 I、III
C. 仅 II、III
D. I、II、III

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】7.5.4 散列查找的性能分析 · 原PDF第6页
原课件 7.5.4 散列查找的性能分析 · PDF p6

装填因子

散列表的装填因子 $\alpha = \dfrac{\text{表中记录数}n}{\text{散列表长度}m}$

反映了一个散列表“满”的程度

显然，装填因子越大，越容易发生冲突。从而导致插入、查找操作效率降低，ASL增大

例：如上所示，散列表HT长度为16，散列函数 H(key)=key%13，其中已插入12个元素，则装填因子 α = 12/16 = 0.75

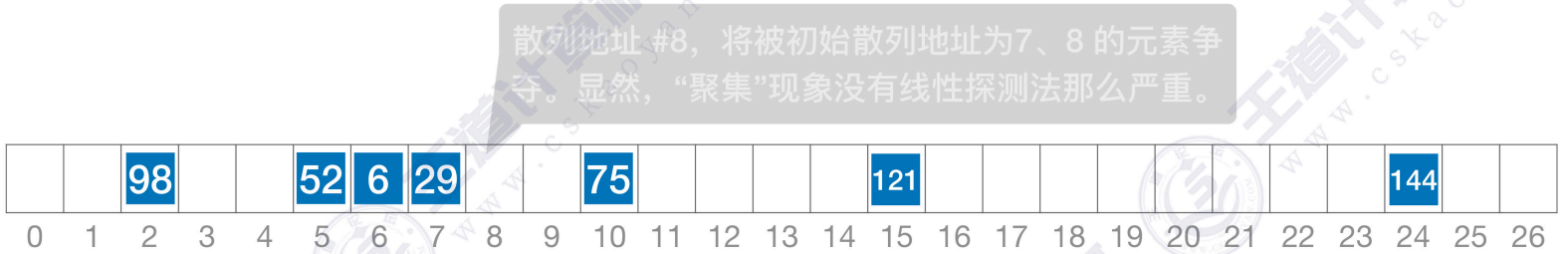
王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第198页；点击此行返回题目。

【对应知识】7.5.4 散列查找的性能分析 · 原PDF第11页
原课件 7.5.4 散列查找的性能分析 · PDF p11

使用“平方探测法”减少聚集现象

例：散列表长度为27，散列函数 H(key)=key%23，采用平方探测法（二次探测法）处理冲突



平方探测法（又称二次探测法）：$d_i = 0^2, 1^2, -1^2, 2^2, -2^2, \ldots, k^2, -k^2$，其中$k \le m/2$

$d_0 = 0$，$d_1 = 1$，$d_2 = -1$，$d_3 = 4$，$d_4 = -4$，$d_5 = 9$，$d_6 = -9$….

结论：采用线性探测法处理冲突更容易导致“聚集（堆积）现象”，用其他方法处理冲突可以将元素“打散”，从而减少“聚集（堆积）现象”

王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第198页；点击此行返回题目。

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第338页
王道2027数据结构 §7.5 选择题22原解析

22．D

原题再现。填装因子越大，说明哈希表中存储的元素越满，发生冲突的可能性就越高，导致平均查找长度越大。散列函数、冲突解决策略也会影响发生冲突的可能性。说法 I、II、III 都正确。

对应原题本第198页；点击此行返回题目。

2022-10

数据结构 | 单项选择题 · 2 分

使用二路归并排序对含n个元素的数组M进行排序时，二路归并操作的功能是（）。

A. 将两个有序表合并为一个新的有序表
B. 将M划分为两部分，两部分的元素个数大致相等
C. 将M划分为n个部分，每个部分中仅含有一个元素
D. 将M划分为两部分，一部分元素的值均小于另一部分元素的值

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】王道2027数据结构 · 原PDF第376页
王道2027数据结构 · 二路归并排序与归并操作 · PDF p376

```
ElemType *B=(ElemType *)malloc((n+1)*sizeof(ElemType)); //辅助数组 B
void Merge(ElemType A[],int low,int mid,int high){
//表 A 的两段 A[low…mid]和 A[mid+1…high]各自有序，将它们合并成一个有序表
    int i,j,k;
    for(k=low;k<=high;k++)
        B[k]=A[k];                    //将 A 中所有元素复制到 B 中
    for(i=low,j=mid+1,k=i;i<=mid&&j<=high;k++){
        if(B[i]<=B[j])                //比较 B 的两个段中的元素
            A[k]=B[i++];              //将较小值复制到 A 中
        else
            A[k]=B[j++];
    }
    while(i<=mid)   A[k++]=B[i++];  //若第一个表未检测完，复制
    while(j<=high)  A[k++]=B[j++];  //若第二个表未检测完，复制
}
```

注 意

在上述代码中，最后两个 while 循环仅有一个会执行。

在非递归的归并排序中，一趟归并操作是指：将当前序列划分为若干长度为 h 的有序段，然后两两归并，形成长度为 $2h$ 的有序段。若序列总长度为 n，则每趟需调用$\lceil n/(2h)\rceil$次 Merge()函数。整个排序过程共需进行$\lceil \log_2 n\rceil$趟归并。

递归形式的 2 路归并排序基于**分治策略**，其过程如下。

分解：将含 n 个元素的待排序表从中间分为两个子表，每个子表含约 $n/2$ 个元素。

递归求解：对两个子表分别递归地进行归并排序。

合并：合并两个已排序的子表得到排序结果。

【对应知识】王道2027数据结构 · 原PDF第376页（续）
王道2027数据结构 · 二路归并排序与归并操作 · PDF p376

2 路归并排序的递归实现如下：

```
void MergeSort(ElemType A[],int low,int high){
    if(low<high){
        int mid=(low+high)/2;       //从中间划分两个子序列
        MergeSort(A,low,mid);       //对左侧子序列进行递归排序
        MergeSort(A,mid+1,high);    //对右侧子序列进行递归排序
        Merge(A,low,mid,high);      //归并
    }
}
```

考点追踪 ▶ 2 路归并比较次数的分析（2024）

2 路归并排序算法的性能分析如下：

空间效率：归并操作需要一个与待排序表等长的辅助数组，因此空间复杂度为 $O(n)$。

时间效率：每趟归并需要遍历所有 n 个元素，时间复杂度为 $O(n)$；共需进行$\lceil \log_2 n\rceil$趟，总时间复杂度为 $O(n\log_2 n)$。

稳定性：在归并过程中，当两个元素关键字相等时，优先取自前一段，从而保持了相同关键字元素的相对次序。因此 2 路归并排序是稳定的排序算法。

适用性：归并排序仅需顺序访问元素，因此适用于顺序存储和链式存储的线性表。

注 意

一般而言，对 N 个元素进行 k 路归并排序时，排序的趟数 m 满足 $k^m=N$，从而 $m=\log_k N$，又考虑到 m 为整数，因此 $m=\lceil \log_k N\rceil$。这与前述的 2 路归并排序算法是一致的。

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第383页
王道2027数据结构 §8.5 选择题19原解析

19． A。

送分题。本书对归并的定义原话是“归并的含义是将两个或两个以上的有序表合并成一个新的有序表”，而 2 路归并是将两个有序表合并为一个新的有序表。

对应原题本第199页；点击此行返回题目。

2022-11

数据结构 | 单项选择题 · 2 分

对数据进行排序时，若采用直接插入排序而不采用快速排序，则可能的原因是（）。

I. 大部分元素已有序 II. 待排序元素数量很少

III. 要求空间复杂度为O(1) IV. 要求排序算法是稳定的

A. 仅I、II

B. 仅III、IV

C. 仅I、II、IV

D. I、II、III、IV

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】王道2027数据结构 · 原PDF第385页

王道2027数据结构 · 排序的时间、空间、稳定性和存储方式 · PDF p385

8.6 各种内部排序算法的比较及应用

8.6.1 内部排序算法的比较

前面讨论的排序算法很多，各种排序算法的对比是考研常考的内容。通常从五个方面进行对比：时间复杂度、空间复杂度、稳定性、适用性和过程特征。

考点追踪 ▸▸ 各种排序算法的特点和对比（2009、2010、2017、2020、2022、2025）

从时间复杂度看：简单选择排序、直接插入排序和冒泡排序在平均情况下的时间复杂度均为 $O(n^2)$，且实现较为简单。其中，直接插入排序和冒泡排序在最好情况下可达 $O(n)$，而简单选择排序的时间复杂度与序列初始状态无关。希尔排序作为插入排序的改进，对较大规模的数据通常具有较高效率，但目前未知其精确的渐近时间。堆排序利用堆这种数据结构，可在 $O(n)$时间内完成建堆，整个排序过程的时间复杂度为 $O(n\log_2 n)$。快速排序基于分治思想，最坏情况下的时间复杂度为 $O(n^2)$，但平均性能可达 $O(n\log_2 n)$，在实际应用中快速排序通常表现优异。归并排序同样基于分治思想，其分割过程与初始序列无关，因此最好、最坏和平均时间复杂度均为 $O(n\log_2 n)$。

从空间复杂度看：简单选择排序、插入排序、冒泡排序、希尔排序和堆排序仅需常数级辅助空间，空间复杂度为 $O(1)$。快速排序需要递归工作栈，平均空间复杂度为 $O(\log_2 n)$，最坏情况下可能达到 $O(n)$。2 路归并排序在合并操作中需要额外的辅助数组用于元素复制，空间复杂度为 $O(n)$。虽有方法可减少辅助空间，但通常会导致算法复杂度显著增加，甚至影响时间效率。

【对应知识】王道2027数据结构 · 原PDF第385页（续）

王道2027数据结构 · 排序的时间、空间、稳定性和存储方式 · PDF p385

考点追踪 ▸▸ 各种排序算法的稳定性及分析（2021、2023）

从稳定性看：插入排序、冒泡排序、归并排序和基数排序是稳定的排序算法，而简单选择排序、快速排序、希尔排序和堆排序都是不稳定的。在平均时间复杂度为 $O(n\log_2 n)$的排序算法中，只有归并排序是稳定的。判断排序算法是否稳定，关键在于分析其操作是否会改变相等元素的相对次序；对于不稳定的算法，通常可通过构造一个反例加以验证。

考点追踪 ▸▸ 各种排序算法的适用性（2017）

从适用性看：折半插入排序、希尔排序、快速排序和堆排序适用于顺序存储。直接插入排序、冒泡排序、简单选择排序、归并排序和基数排序既适用于顺序存储，也适用于链式存储。

考点追踪 ▸▸ 各种排序算法的过程特征（2012）

从过程特征看：不同排序算法在一趟或几趟处理后的中间结果通常是不同的。考研题目常给出初始序列和部分排序后的结果，要求判断所用的排序方法。这就要求考生熟练掌握各类算法的过程特征。如冒泡排序、简单选择排序和堆排序在每趟处理后都能确定当前最大（或最小）元素的最终位置，而快速排序在一趟划分后，至少能确定一个元素（枢轴）的最终位置等。

【对应知识】王道2027数据结构 · 原PDF第386页
王道2027数据结构 · 内部排序算法比较表与选用条件 · PDF p386

表 8.1 列出了各种排序算法的时空复杂度和稳定性情况。其中，空间复杂度仅列出平均情况；由于希尔排序的时间复杂度依赖于所选的增量序列，因此无法给出精确表达式。

表 8.1　各种排序算法的性质

算法种类	时间复杂度			空间复杂度	是否稳定
	最好情况	平均情况	最坏情况		
直接插入排序	$O(n)$	$O(n^2)$	$O(n^2)$	$O(1)$	是
冒泡排序	$O(n)$	$O(n^2)$	$O(n^2)$	$O(1)$	是
简单选择排序	$O(n^2)$	$O(n^2)$	$O(n^2)$	$O(1)$	否
希尔排序				$O(1)$	否
快速排序	$O(n\log_2 n)$	$O(n\log_2 n)$	$O(n^2)$	$O(\log_2 n)$	否
堆排序	$O(n\log_2 n)$	$O(n\log_2 n)$	$O(n\log_2 n)$	$O(1)$	否
2 路归并排序	$O(n\log_2 n)$	$O(n\log_2 n)$	$O(n\log_2 n)$	$O(n)$	是
基数排序	$O(d(n+r))$	$O(d(n+r))$	$O(d(n+r))$	$O(r)$	是

8.6.2　内部排序算法的应用

通常情况，对排序算法的比较和应用应考虑以下情况。

考点追踪 ▶▶ 选取排序算法时需要考虑的因素（2019）

1．选取排序算法需要考虑的因素

1）待排序元素的个数 n。
2）待排序序列的初始状态（如是否基本有序）。
3）关键字的结构及其分布情况。
4）对稳定性的要求。
5）存储结构类型及辅助空间的限制等。

2．排序算法选型小结

1）若 n 较小，可采用直接插入排序或简单选择排序。直接插入排序的记录移动次数通常多于简单选择排序，因此当记录本身信息量较大时，简单选择排序更为合适。
2）若 n 较大，应采用时间复杂度为 $O(n\log_2 n)$的排序算法，如快速排序、堆排序或归并排序。当关键字随机分布时，快速排序通常被认为是最高效的基于比较的内部排序算法。堆排序所需辅助空间少于快速排序，且不会退化到最坏情况，但两者均为不稳定排序。若既要求稳定性，又希望达到 $O(n\log_2 n)$的时间复杂度，则应选用归并排序。
3）若初始序列已基本有序，则直接插入或冒泡排序更为高效，因其最好时间复杂度为 $O(n)$。
4）在基于比较的排序算法中，每次比较两个关键字仅有两种可能的结果，因此其执行过程可用一棵判定树来描述。由此可证明：对于 n 个关键字的随机排列，任何基于比较的排序算法，在最坏情况下至少需要 $O(n\log_2 n)$的时间。
5）若 n 很大，且关键字位数较少、可分解为多个子关键字（如整数、字符串），则基数排序是更优选择，因其时间复杂度可接近线性。
6）当记录本身信息量较大（如包含大量字段或大对象）时，为避免因频繁移动记录而产生高昂开销，宜采用链表作为存储结构，此时插入类或归并类排序更具优势。

对应原题本第200页；点击此行返回题目。

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第391页
王道2027数据结构 §8.6 选择题20原解析

20．D

直接插入排序和快速排序的特点如下表所示。

	适合初始序列情况	适合元素数量	空间复杂度	稳定性
直接插入排序	大部分元素有序	较少	$O(1)$	稳定
快速排序	基本无序	较多	$O(\log_2 n)$	不稳定

可见，说法 I、II、III、IV 都是采用直接插入排序而不采用快速排序的可能原因。

对应原题本第200页；点击此行返回题目。

2022-12

组成原理 · 单项选择题 · 2 分

某计算机主频为1 GHz，程序P运行过程中，共执行了10000条指令，其中，80%的指令执行平均需1个时钟周期，20%的指令执行平均需10个时钟周期。程序P的平均CPI和CPU执行时间分别是（）。

A. 2.8, 28 μs
B. 28, 28 μs
C. 2.8, 28 ms
D. 28, 28 ms

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第29页
王道教材 §1.3 选择题19 原解析

19．A

CPI 指平均每条指令的执行需要多少个时钟周期。80%的指令执行平均需要 1 个时钟周期，20%的指令执行平均需要 10 个时钟周期，因此 CPI = 80%×1 + 20%×10 = 2.8。计算机主频为 1GHz，程序 P 共执行 10000 条指令，平均每条指令需要 2.8 个时钟周期，因此，CPU 执行时间 = $(10000\times2.8)\div10^9 = 2.8\times10^{-5}\,s = 28\mu s$。

2022–13

组成原理 · 单项选择题 · 2 分

32位补码所能表示的整数范围是（）。

A. $-2^{32}sim2^{31}-1$

B. $-2^{31}sim2^{31}-1$

C. $-2^{32}sim2^{32}-1$

D. $-2^{31}sim2^{32}-1$

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第44页
王道教材 §2.1 选择题33 原解析

33. B

n 位补码整数的最小值是 1,00…0（-2^{n-1}）；最大值是 0,11…1（$2^{n-1}-1$）。n 位补码整数所能表示的范围是 $-2^{n-1}\sim 2^{n-1}-1$，32 位补码整数所能表示的范围是 $-2^{31}\sim 2^{31}-1$。

2022-14

组成原理　单项选择题 · 2 分

-0.4375的IEEE 754单精度浮点数表示为（）。

A. BEE0 0000H
B. BF60 0000H
C. BF70 0000H
D. C0E0 0000H

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第83页
王道教材 §2.3 选择题40 原解析

40. A

IEEE 754 单精度浮点数格式中依次为符号 1 位、阶码 8 位（偏置值 127）、尾数 23 位（隐藏 1 位）。$-0.4375 = -1.75 \times 2^{-2}$，保证小数点前是 1。根据单精度浮点数格式，符号为 1；阶码为移码表示，$-2 + 127 = 125$，写成 8 位二进制数为 01111101；尾数隐藏小数点前的 1，剩下的 0.75 写成二进制数为 0.11，所以尾数部分是 1100…0。该浮点数的二进制格式为 1011 1110 1110 0000 0000 0000 0000 0000，对应的十六进制格式为 BEE0 0000H。

2022-15

组成原理 · 单项选择题 · 2 分

某计算机主存地址为24位，采用分页虚拟存储管理方式，虚拟地址空间大小为4 GB，页大小为4 KB，按字节编址。某进程的页表部分内容如下表所示。

虚页号	实页号（页框号）	存在位
82	024H	0
…	…	…
129	180H	1
130	018H	1

当CPU访问虚拟地址0008 2840H时，虚-实地址转换的结果是（）。

A. 得到主存地址02 4840H
B. 得到主存地址18 0840H
C. 得到主存地址01 8840H
D. 检测到缺页异常

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第154页
王道教材 §3.6 选择题17 原解析

17. C

页大小为 4KB = 2^{12}B，按字节编址，因此页内地址为 12 位。虚拟地址空间大小为 4GB = 2^{32}B，因此虚拟地址共 32 位，其中低 12 位为页内地址，高 20 位为虚页号。题中给出的虚拟地址为 00082840H，虚页号为高 20 位即 00082H（页内地址为低 12 位即 840H），82H 对应的十进制数为 130（注意题中页表的虚页号部分末尾未写 H，所以是十进制数，因此查找时要先将虚页号转换为十进制数），查页表命中，并且存在位为 1，对应页框号为 018H。将查找到的页框号 018H 和页内地址 840H 拼接，得到主存地址为 01 8840H。

对应原题本第204页；点击此行返回题目。

2022-16

若计算机主存地址为32位，按字节编址，某Cache的数据区容量为32 KB，主存块大小为64 B，采用8路组相联映射方式，该Cache中比较器的个数和位数分别为（）。

A. 8, 20
B. 8, 23
C. 64, 20
D. 64, 23

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第139页
王道教材 §3.5 选择题35 原解析

35. A

Cache 采用组相联映射，主存地址结构应分为标记、组号、块内地址三部分。主存块大小 = Cache 块大小 = 64B = 2^6B，因此块内地址占 6 位。Cache 数据区容量为 32KB，每个 Cache 块大小为 64B，则 Cache 总块数 = 32KB/64B = 2^9，因为采用 8 路组相联映射，即每 8 个 Cache 块为一个分组，所以共被分为 $2^9/8 = 2^6$ 组，因此，组号占 6 位。除了块内地址和组号，剩余的位为标记位，占 32 − 6 − 6 = 20 位。地址结构如下所示。

标记	组号	块内地址
20 位	6 位	6 位

Cache 采用 8 路组相联映射，因此在访问一个物理地址时，要先根据组号定位到某一分组，然后用物理地址的高 20 位（标记）与分组中 8 个 Cache 行的标记做并行比较（用 8 个 20 位“比较器”实现），若某个 Cache 行的标记与物理地址的高 20 位完全一致，则选中该 Cache 行。综上所述，在组相联映射的 Cache 中，“比较器”用于并行地比较分组中所有 Cache 行的标记位与要访问物理地址的标记位，因此比较器的个数就是分组中的 Cache 行数 8，比较器的位数就是标记位数 20。

2022-17

组成原理 · 单项选择题 · 2 分

某内存条包含8个8192×8192×8位的DRAM芯片，按字节编址，支持突发（burst）传送方式，对应存储器总线宽度为64位，每个DRAM芯片内有一个行缓冲区（row buffer）。下列关于该内存条的叙述中，不正确的是（）。

A. 内存条的容量为512 MB
B. 采用多模块交叉编址方式
C. 芯片的地址引脚为26位
D. 芯片内行缓冲有8192×8位

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第108页
王道教材 §3.2 选择题37 原解析

37. C

8×8192×8192×8bit = 512MB，内存条的容量为512MB，选项A正确。存储器总线宽度64 = 8×8bit，而每个芯片一次只能传输8bit，需要8体多模块交叉编址采用同时启动方式才能实现，选项B正确。芯片容量为8192×8192×8bit，按字节编址，地址线数应为 $\log_2(8192\times8192)=26$，DRAM采用地址复用技术，地址信号分行、列两次传送，因此地址引脚数为26/2 = 13根，选项C错误。芯片内行数是8192，一行的大小是8192×8bit，行缓冲长度就是一行的大小，选项D正确。

2022-18

组成原理 · 单项选择题 · 2 分

下列选项中，属于指令集体系结构（ISA）规定的内容是（）。

I. 指令字格式和指令类型 II. CPU的时钟周期

III. 通用寄存器个数和位数 IV. 加法器的进位方式

A. 仅I、II

B. 仅I、III

C. 仅II、IV

D. 仅I、III、IV

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第166页

王道教材 §4.1 选择题14 原解析

14. B

指令集体系结构处于软/硬件的交界面上。指令字和指令格式、通用寄存器个数和位数都与机器指令有关，由 ISA 规定。两个 CPU 可以有不同的时钟周期，但指令集可以相同；加法器的进位方式涉及电路设计，这两项都属于计算机的硬件部分，不由 ISA 规定。

2022–19

组成原理 · 单项选择题 · 2 分

设计某指令系统时，假设采用16位定长指令字格式，操作码使用扩展编码方式，地址码为6位，包含零地址、一地址和二地址3种格式的指令。若二地址指令有12条，一地址指令有254条，则零地址指令的条数最多为（）。

A. 0
B. 2
C. 64
D. 128

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第166页
王道教材 §4.1 选择题15 原解析

15. D

地址码为 6 位，一条二地址指令会占用 2^6 条一地址指令的空间，一条一地址指令会占用 2^6

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第167页
王道教材 §4.1 选择题15 原解析

条零地址指令的空间。若全都是零地址指令，则最多有 2^{16} 条，减去一地址指令和二地址指令所占用的零地址指令空间，即 $2^{16}-254\times2^6-12\times2^6\times2^6=(2^{10}-254-12\times2^6)\times2^6=2\times2^6=128$。

【另解】二地址指令有 12 条，则剩余 $16-12=4$ 种操作码给一地址指令，一地址指令有 254 条，剩余 $4\times64-254=2$ 种操作码给 0 地址指令，所以 0 地址一共有 $2\times2^6=128$ 条。

2022-20

组成原理 · 单项选择题 · 2 分

将高级语言源程序转换为可执行目标文件的主要过程是（）。

A. 预处理→编译→汇编→链接
B. 预处理→汇编→编译→链接
C. 预处理→编译→链接→汇编
D. 预处理→汇编→链接→编译

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第23页
王道教材 §1.2 选择题14 原解析

14. A

将源程序转换为可执行目标文件的过程分为预处理、编译、汇编、链接四个阶段。

2022-21

下列关于中断 I/O 方式的叙述中，不正确的是（ ）。

A. 适用于键盘、针式打印机等字符型设备
B. 外设和主机之间的数据传送通过软件完成
C. 外设准备数据的时间应小于中断处理时间
D. 外设为某进程准备数据时 CPU 可运行其他进程

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第334页
王道教材 §7.3 选择题49 原解析

49. C

中断 I/O 方式适用于字符型设备，此类设备的特点是数据传输速率慢，以字符或字为单位进行传输，选项 A 正确。若采用中断 I/O 方式，当外设准备好数据后，向 CPU 发出中断请求，CPU 暂时中止现行程序，转去运行中断服务程序，由中断服务程序完成数据传送，选项 B 正确。若外设准备数据的时间小于中断处理时间，则可能导致数据丢失，以输入设备为例，设备为进程准备的数据会先写入设备控制器的缓冲区（缓冲区大小有限），缓冲区每写满一次，就向 CPU 发出一次中断请求，CPU 响应并处理中断的过程，就是将缓冲区中的数据“取走”的过程，因此若外设准备数据的时间小于中断处理时间，则可能导致外设往缓冲区写入数据的速度快于 CPU 从缓冲区取走数据的速度，从而导致缓冲区的数据被覆盖，进而导致数据丢失，选项 C 错误。若采用中断 I/O 方式，则外设为某进程准备数据时，可令该进程阻塞，CPU 运行其他进程，选项 D 正确。

2022-22

组成原理 · 单项选择题 · 2 分

下列关于并行处理技术的叙述中，不正确的是（ ）。

A. 多核处理器属于 MIMD 结构
B. 向量处理器属于 SIMD 结构
C. 硬件多线程技术只可用于多核处理器
D. SMP 中所有处理器共享单一物理地址空间

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第284页
王道教材 §5.7 选择题12 原解析

12. C

MIMD 结构分为多计算机系统和多处理器系统。向量处理器是 SIMD 的变体，属于 SIMD 结构。硬件多线程技术在一个核中处理多个线程，可用于单核处理器，选项 C 错误。共享内存多处理器（SMP）具有共享的单一物理地址空间，所有核都可通过存取指令来访问同一片主存地址空间。

2022–23

操作系统 · 单项选择题 · 2 分

下列关于多道程序系统的叙述中，不正确的是（ ）。

A. 支持进程的并发执行
B. 不必支持虚拟存储管理
C. 需要实现对共享资源的管理
D. 进程数越多 CPU 利用率越高

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】王道2027操作系统 · 原PDF第26页
王道2027操作系统：多道程序并发与共享资源管理

操作系统的基本特点：并发、共享、虚拟、异步，其中最基本、一定要实现的是并发和共享。早期的多道批处理系统会将所有进程的数据全部调入主存，再让多道程序并发执行，即使不支持虚拟存储管理，也能实现多道程序并发。进程多并不意味着 CPU 的利用率高，进程数量越多，进程之间的资源竞争越激烈，甚至可能因为资源竞争而出现死锁现象，导致 CPU 的利用率低。

【原解析 + 知识】王道2027操作系统 · 原PDF第26页
王道2027操作系统 §1.2 选择题20原解析

20．D

操作系统的基本特点：并发、共享、虚拟、异步，其中最基本、一定要实现的是并发和共享。早期的多道批处理系统会将所有进程的数据全部调入主存，再让多道程序并发执行，即使不支持虚拟存储管理，也能实现多道程序并发。进程多并不意味着 CPU 的利用率高，进程数量越多，进程之间的资源竞争越激烈，甚至可能因为资源竞争而出现死锁现象，导致 CPU 的利用率低。

2022–24

操作系统 · 单项选择题 · 2 分

下列选项中，需要在操作系统进行初始化过程中创建的是（ ）。

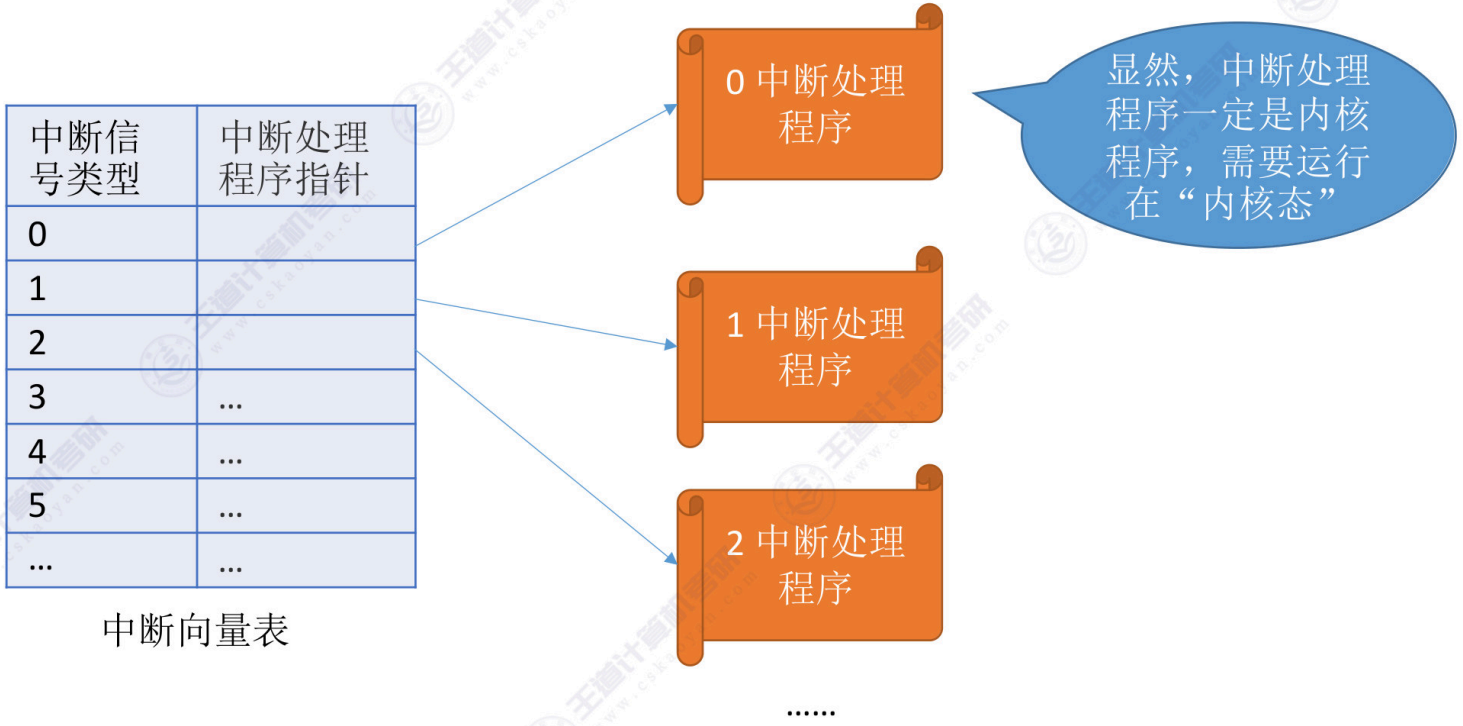
A. 中断向量表
B. 文件系统的根目录
C. 硬盘分区表
D. 文件系统的索引结点表

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】1.3.2 中断和异常 · 原PDF第9页
王道原课件：1.3.2 中断和异常

中断机制的基本原理

不同的中断信号，需要用不同的中断处理程序来处理。当CPU检测到中断信号后，会根据中断信号的类型去查询“中断向量表”，以此来找到相应的中断处理程序在内存中的存放位置。



王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第213页；点击此行返回题目。

【原解析 + 知识】王道2027操作系统 · 原PDF第47页
王道2027操作系统 §1.6 选择题20原解析

20. A

在操作系统初始化的过程中需要创建中断向量表，以实现通电自检（POST），CPU 检测到中断信号后，根据中断号查询中断向量表，跳转到相应的中断处理程序，选项 A 正确。在硬盘逻辑格式化之前，需要先对硬盘进行分区，即创建硬盘分区表。分区完成后，对物理分区进行逻辑格式化（创建文件系统），为每个分区初始化一个特定的文件系统，并创建文件系统的根目录。若某个分区采用 UNIX 文件系统，则还要在该分区中建立文件系统的索引节点表。

对应原题本第213页；点击此行返回题目。

2022–25

操作系统 · 单项选择题 · 2 分

进程 P0、P1、P2 和 P3 进入就绪队列的时刻、优先级（值越小优先权越高）及 CPU 执行时间如下表所示。

进程	进入就绪队列的时刻	优先级	CPU 执行时间
P0	0 ms	15	100 ms
P1	10 ms	20	60 ms
P2	10 ms	10	20 ms
P3	15 ms	6	10 ms

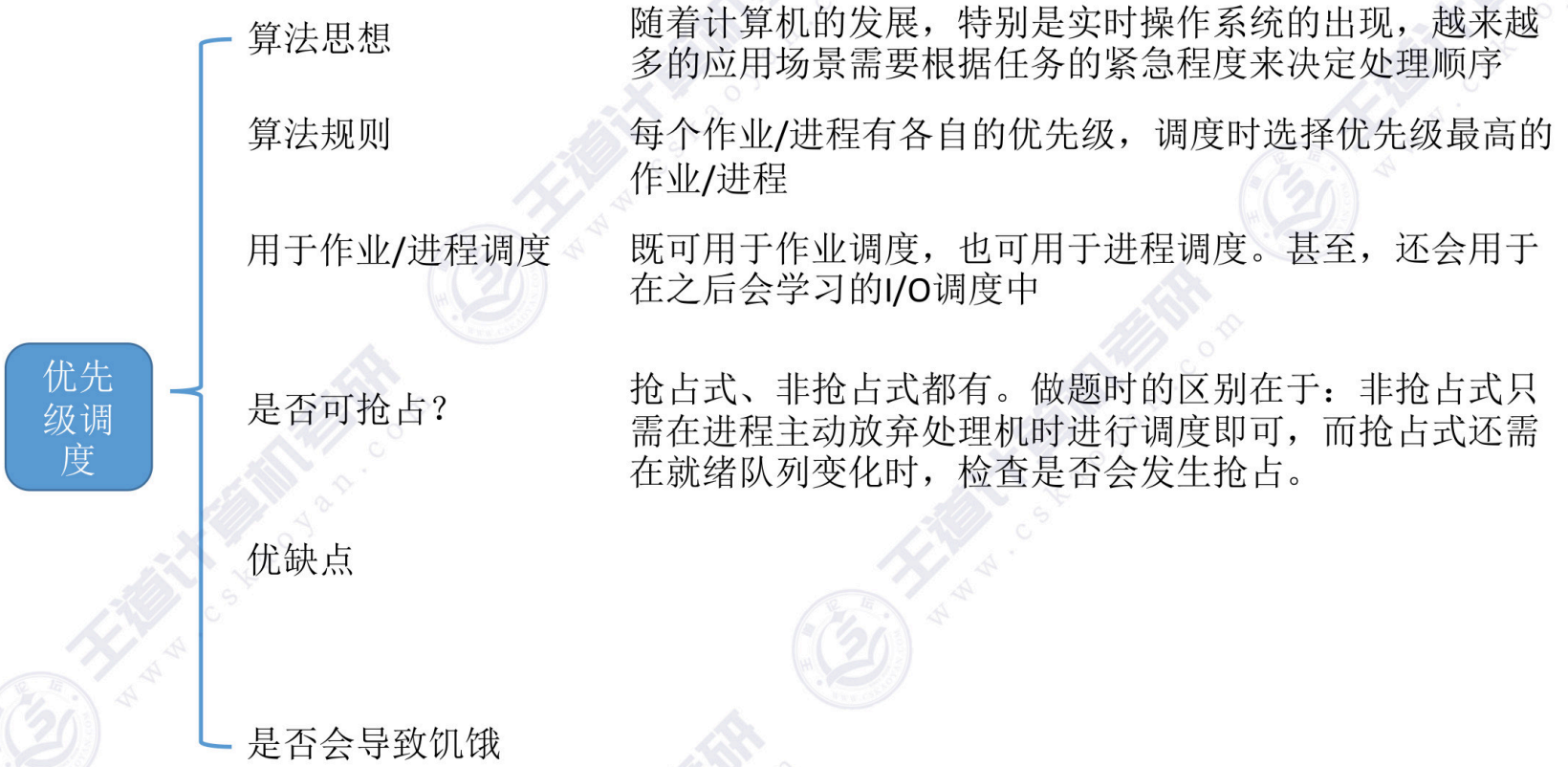
若系统采用基于优先权的抢占式进程调度算法，则从 0 ms 时刻开始调度，到 4 个进程都运行结束为止，发生进程调度的总次数为（ ）。

A. 4
B. 5
C. 6
D. 7

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】2.2.5_2 调度算法：时间片轮转、优先级、多级反馈队列 · 原PDF第12页
王道原课件：2.2.5_2 调度算法：时间片轮转、优先级、多级反馈队列

优先级调度算法



王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第214页；点击此行返回题目。

【原解析 + 知识】王道2027操作系统 · 原PDF第105页
王道2027操作系统 §2.2 选择题52原解析

52. C

需要注意的是，在 0 时刻，P_0 获得 CPU 也是一次进程调度，所以 0 时刻调度进程 P_0 获得 CPU；10ms 时 P_2 进入就绪队列，调度 P_2 抢占获得 CPU；15ms 时 P_3 进入就绪队列，调度 P_3 抢占获得 CPU；25ms 时 P_3 执行完毕，调度 P_2 获得 CPU；40ms 时 P_2 执行完毕，调度 P_0 获得 CPU；130ms 时 P_0 执行完毕，调度 P_1 获得 CPU；190ms 时 P_1 执行完毕，结束；总共调度 6 次。

对应原题本第214页；点击此行返回题目。

2022-26

操作系统 · 单项选择题 · 2 分

系统中有三个进程 P0、P1、P2 及三类资源 A、B、C。若某时刻系统分配资源的情况如下表所示，则此时系统中存在的安全序列的个数为（ ）。

进程	已分配资源数			尚需资源数			可用资源数		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
P0	2	0	1	0	2	1	1	3	2
P1	0	2	0	1	2	3			
P2	1	0	1	0	1	3			

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】2.4.3 死锁的处理策略—避免死锁 · 原PDF第16页
王道原课件：2.4.3 死锁的处理策略—避免死锁

银行家算法

数据结构：
长度为 m 的一维数组 Available 表示还有多少可用资源
n*m 矩阵 Max 表示各进程对资源的最大需求数
n*m 矩阵 Allocation 表示已经给各进程分配了多少资源
Max – Allocation = Need 矩阵表示各进程最多还需要多少资源
用长度为 m 的一位数组 Request 表示进程此次申请的各种资源数

银行家算法步骤：
①检查此次申请是否超过了之前声明的最大需求数
②检查此时系统剩余的可用资源是否还能满足这次请求
③试探着分配，更改各数据结构
④用安全性算法检查此次分配是否会导致系统进入不安全状态

安全性算法步骤：
检查当前的剩余可用资源是否能满足某个进程的最大需求，如果可以，就把该进程加入安全序列，并把该进程持有的资源全部回收。
不断重复上述过程，看最终是否能让所有进程都加入安全序列。

王道考研/CSKAOYAN.COM

【原解析 + 知识】王道2027操作系统 · 原PDF第184页
王道2027操作系统 §2.4 选择题45原解析

45. B

初始时系统中的可用资源数为<1, 3, 2>，只能满足 P_0 的需求<0, 2, 1>，所以安全序列第一个只能是 P_0，将资源分配给 P_0 后，P_0 执行完释放所占资源，可用资源数变为<1, 3, 2> + <2, 0, 1> = <3, 3, 3>，此时可用资源数既能满足 P_1，又能满足 P_2，可以先分配给 P_1，P_1 执行完释放资源再分配给 P_2；也可以先分配给 P_2，P_2 执行完释放资源再分配给 P_1。所以安全序列可以是①P_0、P_1、P_2 或②P_0、P_2、P_1。

对应原题本第215页；点击此行返回题目。

2022-27

操作系统　单项选择题 · 2 分

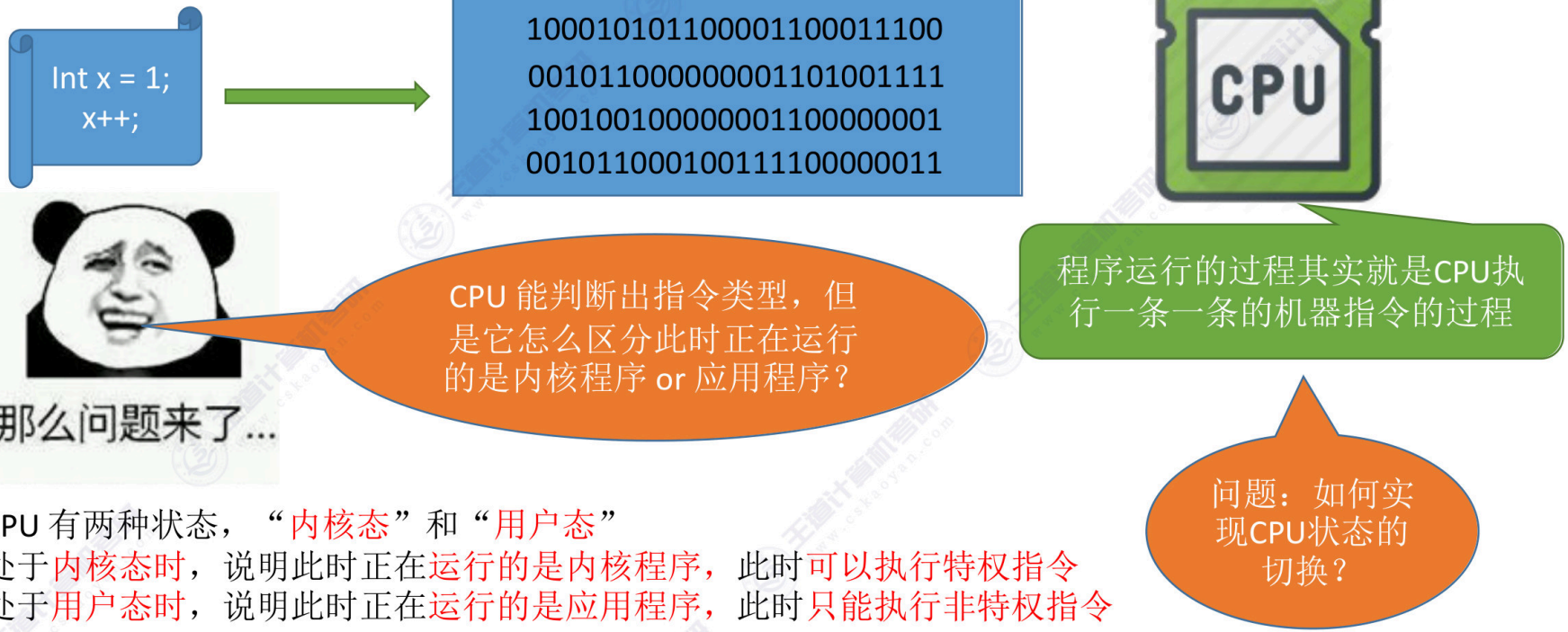
下列关于 CPU 模式的叙述中，正确的是（ ）。

A. CPU 处于用户态时只能执行特权指令
B. CPU 处于内核态时只能执行特权指令
C. CPU 处于用户态时只能执行非特权指令
D. CPU 处于内核态时只能执行非特权指令

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】1.3.1 操作系统的运行机制 · 原PDF第7页
王道原课件：1.3.1 操作系统的运行机制

内核态 v.s. 用户态



CPU 有两种状态，“内核态”和“用户态”
处于内核态时，说明此时正在运行的是内核程序，此时可以执行特权指令
处于用户态时，说明此时正在运行的是应用程序，此时只能执行非特权指令

拓展：CPU 中有一个寄存器叫 程序状态字寄存器（PSW），其中有个二进制位，1表示“内核态”，0表示“用户态”
别名：内核态=核心态=管态；用户态=目态

王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第216页；点击此行返回题目。

【原解析 + 知识】王道2027操作系统 · 原PDF第37页
王道2027操作系统 §1.3 选择题30原解析

30．C

CPU 在用户态时只能执行非特权指令，在内核态时可以执行特权指令和非特权指令。

对应原题本第216页；点击此行返回题目。

2022-28

操作系统 · 单项选择题 · 2 分

下列事件或操作中，可能导致进程 P 由执行态变为阻塞态的是（ ）。

I. 进程 P 读文件

II. 进程 P 的时间片用完

III. 进程 P 申请外设

IV. 进程 P 执行信号量的 wait() 操作

A. 仅 I、IV

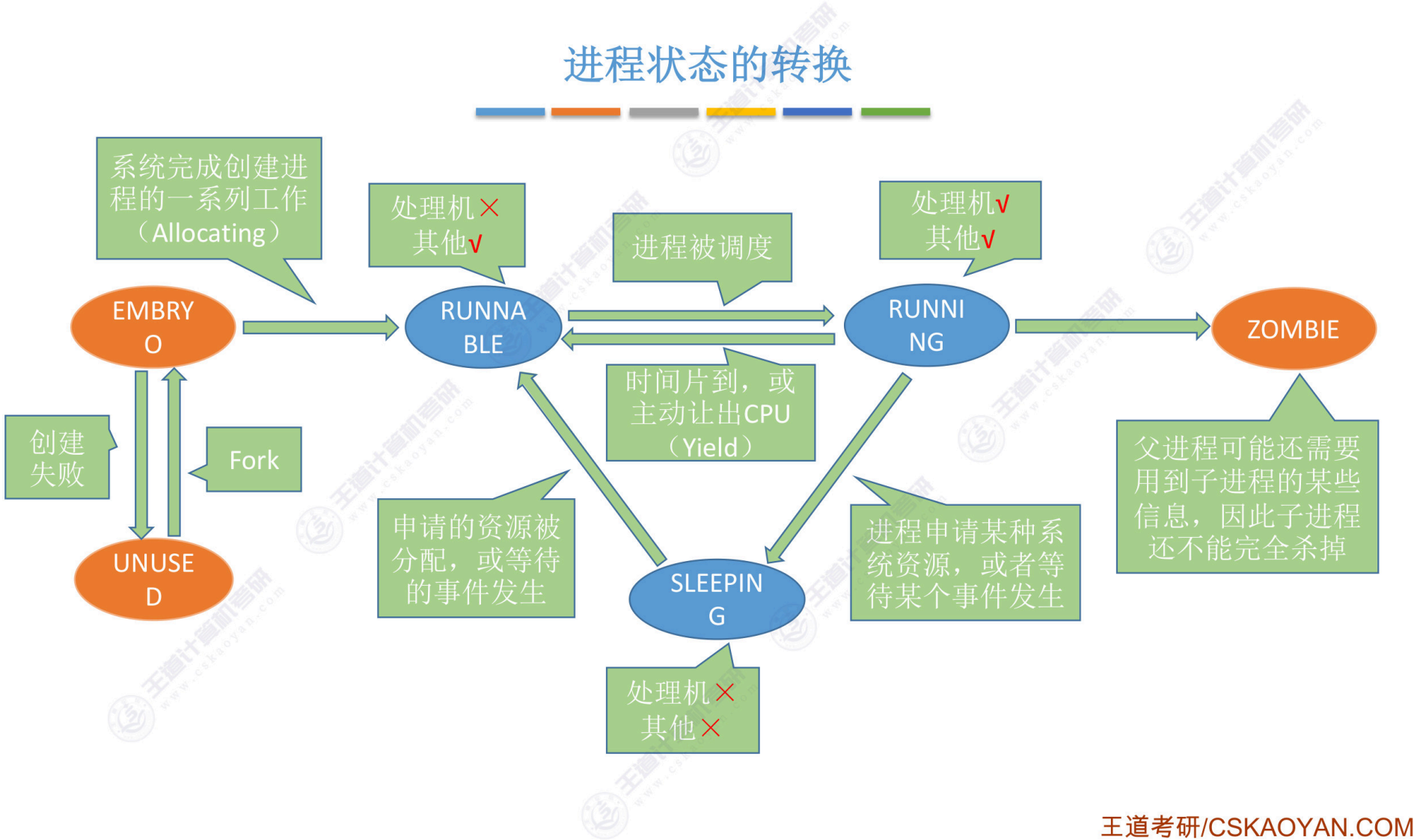
B. 仅 II、III

C. 仅 III、IV

D. 仅 I、III、IV

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】2.1.3 进程的状态与转换 · 原PDF第7页
王道原课件：2.1.3 进程的状态与转换



王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第217页；点击此行返回题目。

【原解析 + 知识】王道2027操作系统 · 原PDF第77页
王道2027操作系统 §2.1 选择题69原解析

69．D

进程 P 读文件时，进程从运行态进入阻塞态，等待磁盘 I/O 完成，说法 I 正确。进程 P 的时间片用完，导致进程从运行态进入就绪态，转入就绪队列等待下次被调度，说法 II 错误。进程 P 申请外设，若外设是独占设备且正在被其他进程使用，则进程 P 从运行态进入阻塞态，等待系统分配外设，说法 III 正确。进程 P 执行信号量的 wait()操作，若信号量的值小于或等于 0，则进程进入阻塞态，等待其他进程用 signal()操作唤醒，说法 IV 正确。

对应原题本第217页；点击此行返回题目。

2022-29

操作系统 · 单项选择题 · 2 分

某进程访问的页 b 不在内存中，导致产生缺页异常，该缺页异常处理过程中不一定包含的操作是（ ）。

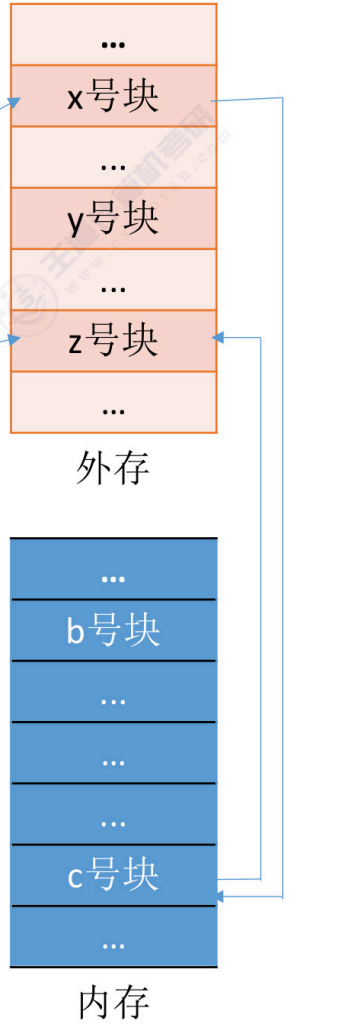
A. 淘汰内存中的页
B. 建立页号与页框号的对应关系
C. 将页 b 从外存读入内存
D. 修改页表中页 b 对应的存在位

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】3.2.2 请求分页管理方式 · 原PDF第5页
王道原课件：3.2.2 请求分页管理方式

缺页中断机构

页号	内存块号	状态位	访问字段	修改位	外存地址
0	c	1	0	0	x
1	b	1	10	0	y
2	无	0	0	0	z



假设此时要访问逻辑地址=（页号，页内偏移量）=（0, 1024）

在请求分页系统中，每当要访问的页面不在内存时，便产生一个缺页中断，然后由操作系统的缺页中断处理程序处理中断。
此时缺页的进程阻塞，放入阻塞队列，调页完成后再将其唤醒，放回就绪队列。

如果内存中有空闲块，则为进程分配一个空闲块，将所缺页面装入该块，并修改页表中相应的页表项。
如果内存中没有空闲块，则由页面置换算法选择一个页面淘汰，若该页面在内存期间被修改过，则要将其写回外存。未修改过的页面不用写回外存。

王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第218页；点击此行返回题目。

【原解析 + 知识】王道2027操作系统 · 原PDF第254页
王道2027操作系统 §3.2 选择题56原解析

56． A

缺页异常需要从磁盘调页到内存中，将新调入的页与页框建立对应关系，并修改该页的存在位，选项 B、C、D 正确；若内存中有空闲页框，则不需要淘汰其他页，选项 A 错误。

对应原题本第218页；点击此行返回题目。

2022-30

操作系统 · 单项选择题 · 2 分

下列选项中，不会影响系统缺页率的是（ ）。

A. 页置换算法
B. 工作集的大小
C. 进程的数量
D. 页缓冲队列的长度

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】王道2027操作系统 · 原PDF第254页
王道2027操作系统：缺页率因素与页缓冲队列

页置换算法会影响缺页率，例如，LRU 算法的缺页率通常要比 FIFO 算法的缺页率低，排除选项 A。工作集的大小决定了分配给进程的物理块数，分配给进程的物理块数越多，缺页率就越低，排除选项 B。进程的数量越多，对内存资源的竞争越激烈，每个进程被分配的物理块数越少，缺页率也就越高，排除选项 C。页缓冲队列是将被淘汰的页面缓存下来，暂时不写回磁盘，队列长度会影响页面置换的速度，但不会影响缺页率。

【原解析 + 知识】王道2027操作系统 · 原PDF第254页
王道2027操作系统 §3.2 选择题57原解析

57．D

页置换算法会影响缺页率，例如，LRU 算法的缺页率通常要比 FIFO 算法的缺页率低，排除选项 A。工作集的大小决定了分配给进程的物理块数，分配给进程的物理块数越多，缺页率就越低，排除选项 B。进程的数量越多，对内存资源的竞争越激烈，每个进程被分配的物理块数越少，缺页率也就越高，排除选项 C。页缓冲队列是将被淘汰的页面缓存下来，暂时不写回磁盘，队列长度会影响页面置换的速度，但不会影响缺页率。

2022-31

操作系统 · 单项选择题 · 2 分

执行系统调用的过程涉及下列操作，其中由操作系统完成的是（ ）。

I. 保存断点和程序状态字

II. 保存通用寄存器的内容

III. 执行系统调用服务例程

IV. 将 CPU 模式改为内核态

A. 仅 I、III

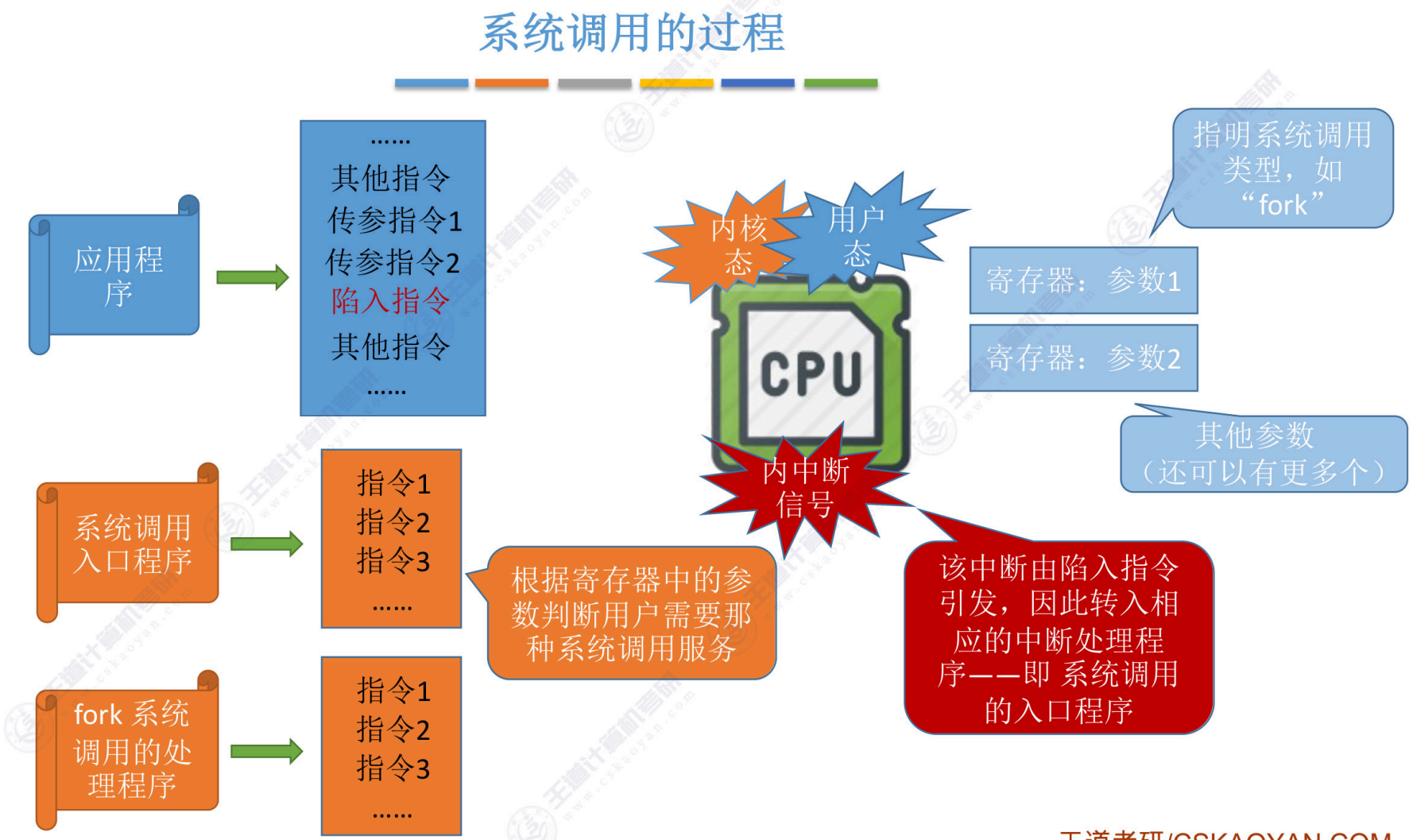
B. 仅 II、III

C. 仅 II、IV

D. 仅 II、III、IV

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】1.3.3 系统调用 · 原PDF第7页
王道原课件：1.3.3 系统调用



对应原题本第220页；点击此行返回题目。

【原解析 + 知识】王道2027操作系统 · 原PDF第37页
王道2027操作系统 §1.3 选择题31原解析

31．B

发生系统调用时，CPU 通过执行软中断指令将 CPU 的运行状态从用户态切换到内核态，这个过程与中断和异常的响应过程相同，由硬件负责保存断点和程序状态字，并将 CPU 模式改为内核态。然后，执行操作系统内核的系统调用入口程序，该内核程序负责保存通用寄存器的内容，再调

【原解析 + 知识】王道2027操作系统 · 原PDF第38页
王道2027操作系统 §1.3 选择题31原解析

用执行特定的系统调用服务例程。综上，说法 I、IV 由硬件完成，说法 II、III 由操作系统完成。

对应原题本第220页；点击此行返回题目。

2022-32

操作系统　单项选择题 · 2 分

下列关于驱动程序的叙述中，不正确的是（ ）。

A. 驱动程序与 I/O 控制方式无关
B. 初始化设备是由驱动程序控制完成的
C. 进程在执行驱动程序时可能进入阻塞态
D. 读/写设备的操作是由驱动程序控制完成的

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】5.1_4_IO软件层次结构 · 原PDF第16页
王道原课件：5.1_4_IO软件层次结构

设备驱动程序

逻辑设备表（LUT）

逻辑设备名	物理设备名	驱动程序入口地址
/dev/打印机1	3	1024
/dev/打印机2	5	2046
…	…	…

主要负责对硬件设备的具体控制，将上层发出的一系列命令（如read/write）转化成特定设备“能听得懂”的一系列操作。包括设置设备寄存器；检查设备状态等

不同的I/O设备有不同的硬件特性，具体细节只有设备的厂家才知道。因此厂家需要根据设备的硬件特性设计并提供相应的驱动程序。

注：驱动程序一般会以一个独立进程的方式存在。

王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第221页；点击此行返回题目。

【原解析 + 知识】王道2027操作系统 · 原PDF第350页
王道2027操作系统 §5.2 选择题44原解析

44． A

厂家在设计一个设备时，通常会为该设备编写驱动程序，主机需要先安装驱动程序，才能使用设备。当一个设备被连接到主机时，驱动程序负责初始化设备（如将设备控制器中的寄存器初始化），选项 B 正确。若采用程序直接控制方式，进程不会被阻塞，进程会处于等待状态；若采用中断控制方式，则驱动程序启动 I/O 操作后，将调出其他进程执行，而当前用户进程被阻塞；若采用 DMA 控制方式，则驱动程序对 DMA 控制器初始化后，便发送“启动 DMA 传送”命令，外设开始传送数据，同时 CPU 执行处理器调度程序，当前用户进程被阻塞，选项 C 正确。设备的读/写操作本质就是在设备控制器和主机之间传送数据，而只有厂家知道设备控制器的内部实现，因此也只有厂家提供的驱动程序能控制设备的读/写操作，选项 D 正确。厂家会根据设备特性，在驱动程序中实现一种合适的 I/O 控制方式，不同的 I/O 控制方式需要不同的驱动程序来实现数据的传输和控制，例如，中断驱动方式需要驱动程序能够响应中断信号，DMA 方式需要驱动程序能够设置 DMA 控制器的寄存器，通道控制方式需要驱动程序能够执行通道指令等，选项 A 错误。

对应原题本第221页；点击此行返回题目。

2022-33

计算机网络 · 单项选择题 · 2 分

在 ISO/OSI 参考模型中，实现两个相邻结点间流量控制功能的是（ ）。

A. 物理层
B. 数据链路层
C. 网络层
D. 传输层

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机网络 · 原PDF第40页

38. B

在 OSI 参考模型中，流量控制功能在多个层次存在：数据链路层实现相邻节点之间的流量控制，网络层关注整个网络中的拥塞与流量调节，传输层则提供端到端的流量控制。本题明确要求“两个相邻节点间”的流量控制，因此由数据链路层实现。

2022-34

计算机网络 · 单项选择题 · 2 分

在一条带宽为 200 kHz 的无噪声信道上，若采用 4 个幅值的 ASK 调制，则该信道的最大数据传输速率是（ ）。

A. 200 kbps
B. 400 kbps
C. 800 kbps
D. 1600 kbps

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机网络 · 原PDF第53页

26. C

在 ASK 调制中，4 个幅值表示 4 种信号状态（$V=4$），每个码元携带 $\log_2 4 = 2$ 比特。根据奈奎斯特定理，最大数据传输速率 $=2W\log_2 V$，已知带宽 $W=200\text{kHz}$，代入得 800kb/s。

2022-35

计算机网络 · 单项选择题 · 2 分

若某主机的 IP 地址是 183.80.72.48，子网掩码是 255.255.192.0，则该主机所在网络的网络地址是（ ）。

A. 183.80.0.0
B. 183.80.64.0
C. 183.80.72.0
D. 183.80.192.0

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机网络 · 原PDF第185页

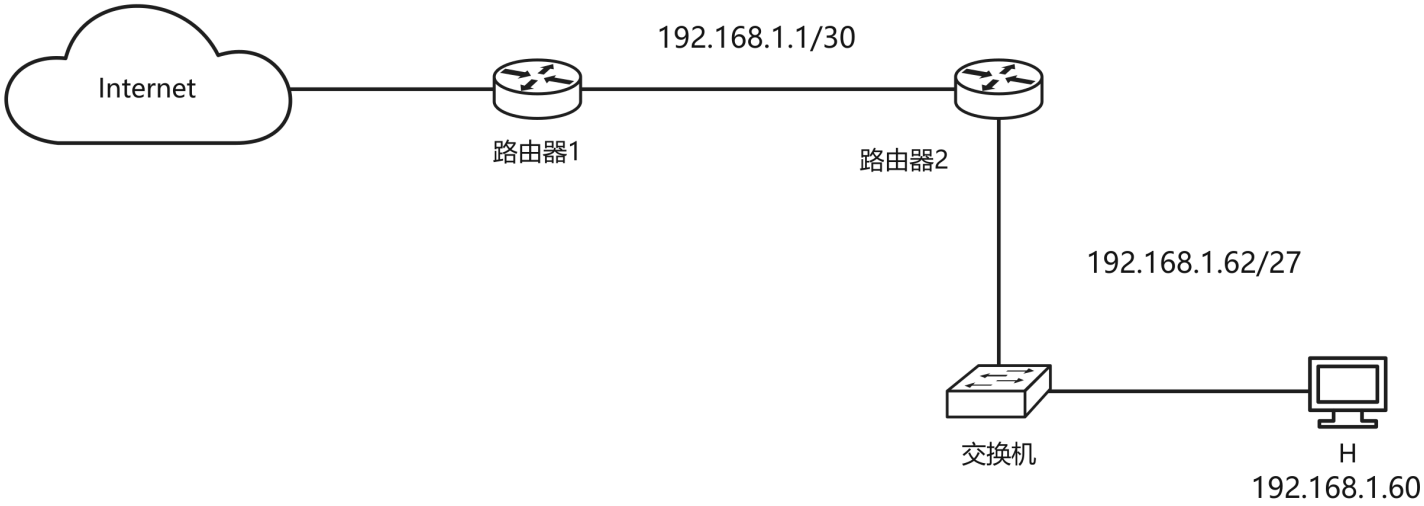
67. B

主机所在网络的网络地址可以通过主机的 IP 地址和子网掩码逐位“与”得到。子网掩码 255.255.192.0 的二进制前 18 位为 1、后 14 位为 0，把主机 IP 地址的后 14 位变为 0，得到的结果为 183.80.64.0，即为主机所在网络的网络地址。

2022-36

计算机网络 · 单项选择题 · 2 分

下图所示网络中的主机 H 的子网掩码与默认网关分别是（ ）。



A. 255.255.255.192, 192.168.1.1
B. 255.255.255.192, 192.168.1.62
C. 255.255.255.224, 192.168.1.1
D. 255.255.255.224, 192.168.1.62

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机网络 · 原PDF第185页

68. D

默认网关可以理解为到当前主机最近的路由器的端口地址，所以是 192.168.1.62，而该主机的子网掩码和网关的子网掩码也相同，/27 即为 255.255.255.224。

2022-37

计算机网络 · 单项选择题 · 2 分

在 SDN 网络体系结构中，SDN 控制器向数据平面的 SDN 交换机下发流表时所使用的接口是（ ）。

A. 东向接口
B. 南向接口
C. 西向接口
D. 北向接口

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机网络 · 原PDF第149页

21. B

SDN 对上层开发者提供的编程接口称为北向接口，而南向接口则负责控制平面和数据平面间的通信，所以 SDN 控制器向数据平面的 SDN 交换机下发流表时使用南向接口。

2022-38

计算机网络 · 单项选择题 · 2 分

假设主机甲和主机乙已建立一个 TCP 连接，最大段长 MSS = 1 KB，甲一直有数据向乙发送，当甲的拥塞窗口为 16 KB 时，计时器发生了超时，则甲的拥塞窗口再次增长到 16 KB 所需要的时间至少是（ ）。

A. 4 RTT
B. 5 RTT
C. 11 RTT
D. 16 RTT

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机网络 · 原PDF第273页

57. C

时刻 0 发生超时，将慢开始门限值 ssthresh 设为 16KB/2 = 8KB，拥塞窗口 cwnd 重置为 1KB。执行慢开始算法：cwnd 指数增长，经过 3RTT，达到 ssthresh；随后执行拥塞避免算法：cwnd 线性增长，再经过 8RTT，达到 16KB。共需 11RTT。拥塞窗口的变化如下表所示。

时　刻	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
拥塞窗口	1	2	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16

2022-39

计算机网络 · 单项选择题 · 2 分

假设客户 C 和服务器 S 已建立一个 TCP 连接，通信往返时间 RTT = 50 ms，最长报文段寿命 MSL = 800 ms，数据传输结束后，C 主动请求断开连接。若从 C 主动向 S 发出 FIN 段时刻算起，则 C 和 S 进入 CLOSED 状态所需的时间至少分别是（ ）。

A. 850 ms, 50 ms
B. 1650 ms, 50 ms
C. 850 ms, 75 ms
D. 1650 ms, 75 ms

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机网络 · 原PDF第273页

58. D

题目问的是最少时间，因此当服务器 S 收到客户 C 发的 FIN 后不再传输数据，而立即返回 ACK 和 FIN。客户 C 主动关闭：C 发 FIN（0ms）→S 在 0.5RTT（25ms）收到后立即返回 ACK + FIN（因无数据待发）→C 在 1RTT（50ms）收到 S 的 ACK + FIN 后，发送 ACK 并启动 2MSL 计

【原解析 + 知识】王道2027计算机网络 · 原PDF第274页

时器。C 进入 CLOSED 状态至少需 50ms + 2×800ms = 1650ms。S 在收到 C 对 FIN 的 ACK 后即进入 CLOSED 状态，该 ACK 在 C 发 FIN 后 1.5RTT = 75ms 到达 S，故 S 至少需 75ms。

2022-40

计算机网络 · 单项选择题 · 2 分

假设主机 H 通过 HTTP/1.1 请求浏览某 Web 服务器 S 上的 Web 页 news408.html，news408.html 引用了同目录下的 1 幅图像，news408.html 文件大小为 1 MSS（最大段长），图像文件大小为 3 MSS，H 访问 S 的往返时间 RTT = 10 ms，忽略 HTTP 响应报文的首部开销和 TCP 段传输时延。若 H 已完成域名解析，则从 H 请求与 S 建立 TCP 连接时刻起，到接收到全部内容止，所需的时间至少是（ ）。

A. 30 ms
B. 40 ms
C. 50 ms
D. 60 ms

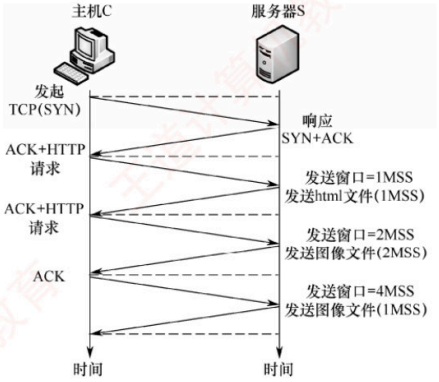
王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机网络 · 原PDF第312页

18. B

HTTP/1.1 默认使用持续连接，所有请求都是连续发送的。要求最少时间，理想的情况是 TCP 在第 3 次握手的报文段中捎带了 HTTP 请求，以及传输过程中的慢开始阶段不考虑拥塞。假设接收端有足够大的缓存空间，即发送窗口等同于拥塞窗口，共需要经过：第 1 个 RTT，进行 TCP 连接建立的前两次握手；第 2 个 RTT，主机 C 发送第 3 次握手报文并捎带了对 html 文件的 HTTP 请求，TCP 连接刚建立时服务器 S 的发送窗口 = 1MSS，服务器 S 发送大小为 1MSS 的 html 文件；第 3 个 RTT，主机 C 发送对 html 文件的确认并捎带了对图形文件的 HTTP 请求，服务器 S 收到确认后发送窗口变为 2MSS，然后服务器 S 发送大小为 2MSS 的图像文件；第 4 个 RTT，主机 C 向服务器 S 发送对收到的部分图像文件的确认，服务器 S 收到确认后发送窗口变为 4MSS，然后服务器 S 发送剩下的 1MSS 图像文件，完成传输，共需要 4RTT，即 40ms。整个传输过程如下图所示。

【原解析 + 知识】王道2027计算机网络 · 原PDF第313页



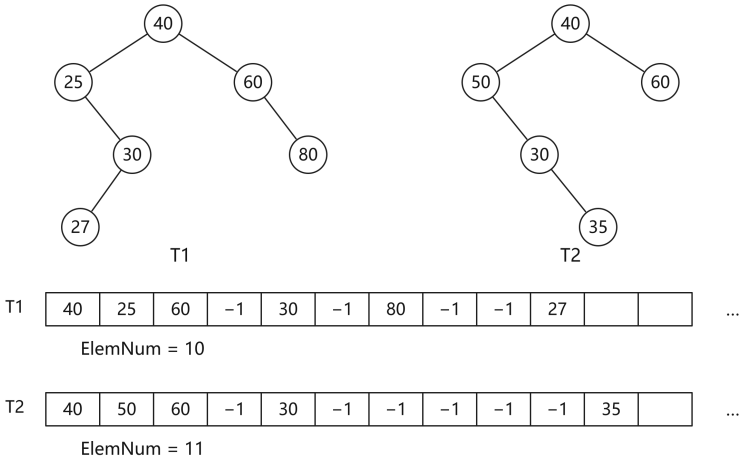
2022-41

数据结构 · 综合应用题 · 13 分

已知非空二叉树 T 的结点值均为正整数，采用顺序存储方式保存，数据结构定义如下：

```
typedef struct {
    int SqBiTNode[MAX_SIZE]; // 保存二叉树结点值的数组
    int ElemNum;             // 实际占用的数组元素个数
} SqBiTTree;
```

T 中不存在的结点在数组 SqBiTNode 中用 -1 表示。例如，对于下图所示的两棵非空二叉树 T1 和 T2，



请设计一个尽可能高效的算法，判定一棵采用这种方式存储的二叉树是否为二叉搜索树，若是，则返回 true，否则，返回 false。要求：

(1) 给出算法的基本设计思想。

(2) 根据设计思想，采用 C 或 C++语言描述算法，关键之处给出注释。

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】王道2027数据结构 · 原PDF第153页
王道2027数据结构 · 二叉树中序、后序遍历及递归实现 · PDF p153

```
void PreOrder(BiTree T){
    if(T!=NULL){
        visit(T);                    //访问根结点
        PreOrder(T->lchild);         //递归遍历左子树
        PreOrder(T->rchild);         //递归遍历右子树
    }
}
```

2．中序遍历（InOrder）

若二叉树为空，则不执行任何操作；否则，

1）中序遍历左子树；

2）访问根结点；

3）中序遍历右子树。

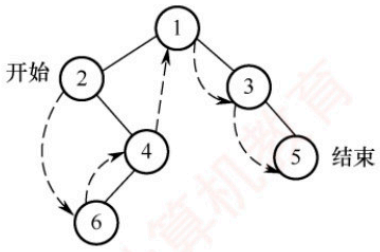


图 5.8　二叉树的中序遍历

考点追踪 ▶▶ **中序序列中结点关系的分析（2017、2024）**

图 5.8 中的虚线表示对该二叉树进行中序遍历的访问路径，所得中序遍历序列为 264135。

对应的递归算法如下：

```
void InOrder(BiTree T){
    if(T!=NULL){
        InOrder(T->lchild);          //递归遍历左子树
        visit(T);                    //访问根结点
        InOrder(T->rchild);          //递归遍历右子树
    }
}
```

3．后序遍历（PostOrder）

若二叉树为空，则不执行任何操作；否则，

1）后序遍历左子树；

2）后序遍历右子树；

3）访问根结点。

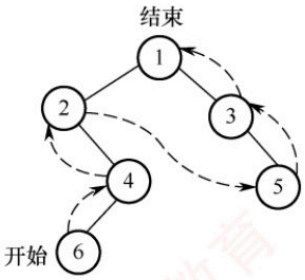


图 5.9　二叉树的后序遍历

图 5.9 中的虚线表示对该二叉树进行后序遍历的访问路径，所得后序遍历序列为 642531。

对应的递归算法如下：

```
void PostOrder(BiTree T){
    if(T!=NULL){
        PostOrder(T->lchild);        //递归遍历左子树
        PostOrder(T->rchild);        //递归遍历右子树
        visit(T);                    //访问根结点
    }
}
```

上述三种遍历算法中，递归遍历左右子树的顺序都是固定的，区别仅在于访问根结点的时机不同。不论采用哪种遍历方法，**每个结点都被访问一次且仅一次**，时间复杂度均为 $O(n)$。在递归实现中，**系统工作栈的深度等于树的高度**，在最坏情况下（如单支树），空间复杂度为 $O(n)$。

4．层次遍历

图 5.10 展示了二叉树的层次遍历过程，即按照 1, 2, 3, 4 的层次顺序，以及箭头所指方向，从上到下、从左到右逐层访问二叉树中的各结点。

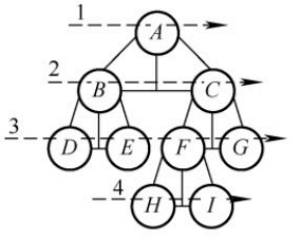


图 5.10　二叉树的层次遍历

对应原题本第230页；点击此行返回题目。

【对应知识】王道2027数据结构 · 原PDF第153页（续）
王道2027数据结构 · 二叉树中序、后序遍历及递归实现 · PDF p153

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第179页
王道2027数据结构 §5.3 综合题17原解析

17. 【解答 1】

1）算法的基本设计思想。

对于采用顺序存储方式保存的二叉树，根结点保存在 SqBiTNode[0]中；当某结点保存在 SqBiTNode[i]中时，若有左孩子，则其值保存在 SqBiTNode[2i+1]中；若有右孩子，则其值保存在 SqBiTNode[2i+2]中；若有双亲结点，则其值保存在 SqBiTNode[(i-1)/2]中。

二叉搜索树需要满足的条件是：任意一个结点值大于其左子树中的全部结点值，小于其右子树中的全部结点值。中序遍历二叉搜索树得到一个升序序列。

使用整型变量 val 记录中序遍历过程中已遍历结点的最大值，初值为一个负整数。若当前遍历的结点值小于或等于 val，则算法返回 false，否则，将 val 的值更新为当前结点的值。

2）算法实现。

```
#define false 0
#define true 1
typedef int bool;
bool judgeInOrderBST(SqBiTree bt,int k,int *val){//初始调用时 k 的值是 0
   if(k<bt.ElemNum&&bt.SqBiTNode[k]!=-1){
      if(!judgeInOrderBST(bt,2*k+1,val)) return false;
      if(bt.SqBiTNode[k]<=*val) return false;
      *val=bt.SqBiTNode[k];
      if(!judgeInOrderBST(bt,2*k+2,val)) return false;
   }
   return true;
}
```

【解答 2】

1）算法的基本设计思想。

对于采用顺序存储方式保存的二叉树，根结点保存在 SqBiTNode[0]中；当某结点保存在 SqBiTNode[i]中时，若有左孩子，则其值保存在 SqBiTNode[2i+1]中；若有右孩子，则其值保存在 SqBiTNode[2i+2]中；若有双亲结点，则其值保存在 SqBiTNode[(i-1)/2]中。

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第180页
王道2027数据结构 §5.3 综合题17原解析

二叉搜索树需要满足的条件是：任意一个结点值大于其左子树中的全部结点值，小于其右子树中的全部结点值。设置两个数组 pmax 和 pmin。根据二叉搜索树的定义，SqBiTNode[i]中的值应该大于以 SqBiTNode[2i+1]为根的子树中的最大值（保存在 pmax[2i+1]中），小于以 SqBiTNode[2i+2]为根的子树中的最小值（保存在 pmin[2i+1]中）。初始时，用数组 SqBiTNode 中前 ElemNum 个元素的值对数组 pmax 和 pmin 初始化。

在数组 SqBiTNode 中从后向前扫描，扫描过程中逐一验证结点与子树之间是否满足上述的大小关系。

2）算法实现。

```
#define false 0
#define true 1
typedef int bool;
bool judgeBST(SqBiTree bt){
   int k,m,*pmin,*pmax;
```

对应原题本第230页；点击此行返回题目。

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第180页（续）
王道2027数据结构 §5.3 综合题17原解析

```
        pmin=(int *)malloc(sizeof(int)*(bt.ElemNum));
        pmax=(int *)malloc(sizeof(int)*(bt.ElemNum));
        for(k=0;k<bt.ElemNum;k++)          //辅助数组初始化
            pmin[k]=pmax[k]=bt.SqBiTNode[k];
        for(k=bt.ElemNum-1;k>0;k--){       //从最后一个叶结点向根遍历
            if(bt.SqBiTNode[k]!=-1){
                m=(k-1)/2;                 //双亲
                if(k%2==1&&bt.SqBiTNode[m]>pmax[k])          //其为左孩子
                    pmin[m]=pmin[k];
                else if(k%2==0&&bt.SqBiTNode[m]<pmin[k])     //其为右孩子
                    pmax[m]=pmax[k];
                else  return false;
            }
        }
        return true;
    }
```

对应原题本第230页；点击此行返回题目。

2022–42

数据结构　综合应用题 · 10 分

现有 n (n > 100000) 个数保存在一维数组 M 中，需要查找 M 中最小的 10 个数。请回答下列问题。

(1) 设计一个完成上述查找任务的算法，要求平均情况下的比较次数尽可能少，简述其算法思想（不需要程序实现）。

(2) 说明你所设计的算法平均情况下的时间复杂度和空间复杂度。

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】王道2027数据结构 · 原PDF第364页
王道2027数据结构 · 堆结构与堆排序思想 · PDF p364

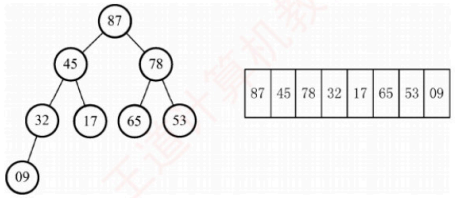


图 8.5　一个大根堆示意图

最新统考大纲新增了“堆的应用”考点，**堆的主要应用**包括堆排序、Top-K 问题和优先队列（见本节综合题 7），Top-K 问题和优先队列均利用了堆的结构特性，本节主要介绍堆排序。

堆排序的基本思路是：首先将待排序序列 L[1...n] **构建成初始堆**（以大顶堆为例），此时堆顶即为最大值。随后，交换堆顶元素与堆底元素，使最大值归位；接着将剩余 $n-1$ 个元素**重新调整为堆**，再取出新的堆顶。重复此过程，直至堆中仅剩一个元素。因此，堆排序需解决两个问题：① 如何将无序序列构造成初始堆？② 输出堆顶后，如何高效调整剩余元素为新堆？

考点追踪 ▶ 初始建堆的操作（2018、2021）

堆排序的关键在于**初始堆的构建**。建堆的基本策略是：按**自底向上的顺序**（从最后一个分支结点到根结点），依次对每个分支结点执行**自上而下的筛选操作**：若其不满足堆的性质，则调整其对应的子树。对于含 n 个结点的完全二叉树，最后一个分支结点的编号为 $\lfloor n/2 \rfloor$。因此，建堆过程从 $i=\lfloor n/2 \rfloor$ 开始，依次向前处理至 $i=1$。具体而言：对每个结点 i，若其关键字小于左右子结点中的较大者（大根堆情形），则将其与该较大的子结点交换；交换后可能破坏下层子树的堆性质，因此需要继续沿该路径向下调整，直至当前子树重新满足堆的定义。通过依次对各分支结点执行上述的向下调整操作，最终可将整个无序序列构建成一个完整的堆。

如图 8.6 所示，初始时调整 $L(4)$子树，$09<32$，交换后满足堆定义；接着调整 $L(3)$子树，$78<$

【对应知识】王道2027数据结构 · 原PDF第364页（续）
王道2027数据结构 · 堆结构与堆排序思想 · PDF p364

左右孩子中的较大者 87，交换后满足堆定义；再调整 $L(2)$子树，$17<$左右孩子中的较大者 45，交换后满足堆定义；继续调整根结点 $L(1)$，$53<$左右孩子中的较大者 87，交换后破坏了 $L(3)$子树的堆，于是对 $L(3)$重新调整，$53<$左右孩子中的较大者 78，交换后，该完全二叉树满足堆定义。

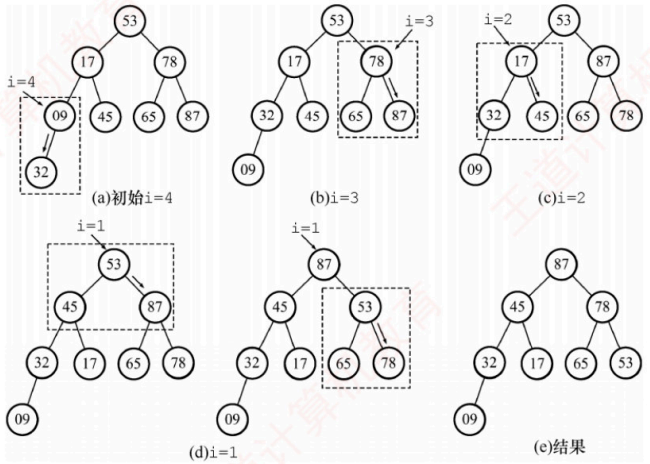


图 8.6　自下往上逐步调整为大根堆

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第375页
王道2027数据结构 §8.4 综合题8原解析

08. 【解答】

1）算法思想。

【方法 1】定义含 10 个元素的数组 A，初始时元素值均为该数组类型能表示的最大数 MAX。

```
for  M 中的每个元素 s
    if (s<A[9])  丢弃 A[9]并将 s 按升序插入 A;
```

当数据全部扫描完毕，数组 A[0]～A[9]保存的就是最小的 10 个数。

【方法 2】定义含 10 个元素的大根堆 H，元素值均为该堆元素类型能表示的最大数 MAX。

```
for  M 中的每个元素 s
    if (s<H 的堆顶元素)  删除堆顶元素并将 s 插入 H;
```

当数据全部扫描完毕，堆 H 中保存的就是最小的 10 个数。

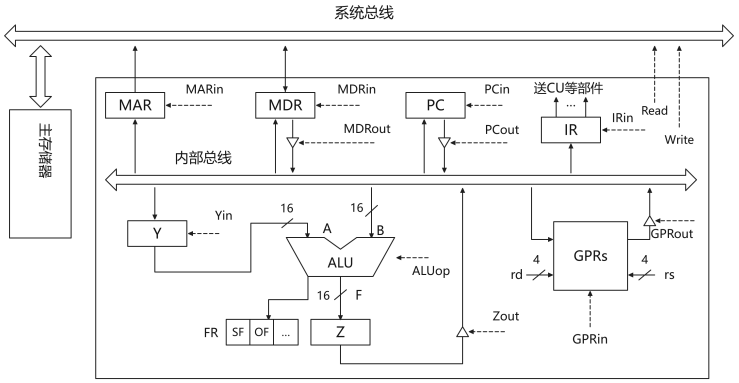
2）算法平均情况下的时间复杂度是 $O(n)$，空间复杂度是 $O(1)$。

对应原题本第231页；点击此行返回题目。

2022-43

组成原理 · 综合应用题 · 15 分

某 CPU 中部分数据通路如题 43 图所示，其中，GPRs 为通用寄存器组；FR 为标志寄存器，用于存放 ALU 产生的标志信息；带箭头虚线表示控制信号，如控制信号 Read、Write 分别表示主存读、主存写，MDRin 表示内部总线上数据写入 MDR，MDRout 表示 MDR 的内容送内部总线。



题43图

请回答下列问题。

1）设 ALU 的输入端 A、B 及输出端 F 的最高位分别为 A15、B15 及 F15，FR 中的符号标志和溢出标志分别为 SF 和 OF，则 SF 的逻辑表达式是什么？A 加 B、A 减 B 时 OF 的逻辑表达式分别是什么？要求逻辑表达式的输入变量为 A15、B15 及 F15。

2）为什么要设置暂存器 Y 和 Z?

3）若 GPRs 的输入端 rs、rd 分别为所读、写的通用寄存器的编号，则 GPRs 中最多有多少个通用寄存器？rs 和 rd 来自图中的哪个寄存器？已知 GPRs 内部有一个地址译码器和一个多路选择器，rd 应连接地址译码器还是多路选择器?

4）取指令阶段（不考虑 PC 增量操作）的控制信号序列是什么？若从发出主存读命令到主存读出数据并传送到 MDR 共需 5 个时钟周期，则取指令阶段至少需要几个时钟周期?

5）图中控制信号由什么部件产生？图中哪些寄存器的输出信号会连到该部件的输入端?

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第239页
王道教材 §5.3 综合题10 完整原解析

10. 【解析】

1）符号标志 SF 表示运算结果的正负性，因此 $SF = F_{15}$。

对于加法运算 $A + B \rightarrow F$，若 A、B 为负，且 F 为正，则说明发生溢出；或者，若 A、B 为正，且 F 为负，也说明发生溢出。因此，加运算时，溢出标志 $OF = \overline{A_{15}} \cdot \overline{B_{15}} \cdot F_{15} + A_{15} \cdot B_{15} \cdot \overline{F_{15}}$。

对于减法运算 $A - B \rightarrow F$，若 A 为负、B 为正，且 F 为正，则说明发生溢出；或者，若 A 为正、B 为负，且 F 为负，也说明发生溢出。因此，减运算时，溢出标志 $OF = \overline{A_{15}} \cdot B_{15} \cdot F_{15} +$

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第240页
王道教材 §5.3 综合题10 完整原解析

$A_{15} \cdot \overline{B_{15}} \cdot \overline{F_{15}}$。

2）因为在单总线结构中，每一时刻总线上只有一个数据有效，而 ALU 有两个输入端和一个输出端。因此，当 ALU 运算时，需要先用暂存器 Y 缓存其中一个输入端的数据，再通过总线传送另一个输入端的数据。与此同时，ALU 的输出端产生运算结果，但总线正被占用，因此需要暂存器 Z，以缓存 ALU 的输出端数据。

3）由图可知，rs 和 rd 都是 4bit，因此 GPRs 中最多有 $2^4 = 16$ 个通用寄存器；rs 和 rd 来自指令寄存器（IR）；rd 表示寄存器编号，应连接地址译码器。

4）取指阶段需要根据程序计数器（PC）取出主存中的指令，并将指令写入指令寄存器（IR）中。控制信号序列如下：

```
① PCout, MARin      //将指令的地址写入 MAR
② Read              //读主存，并将读出的数据写入 MDR
③ MDRout, IRin      //将 MDR 的内容写入指令寄存器（IR）
```

步骤①需要 1 个时钟周期，步骤②需要 5 个时钟周期，步骤③需要 1 个时钟周期，因此取指令阶段至少需要 7 个时钟周期。

5）图中控制信号由控制部件（CU）产生。指令寄存器（IR）和标志寄存器（FR）的输出信号会连到控制部件的输入端。

对应原题本第232页；点击此行返回题目。

2022-44

组成原理　综合应用题 · 8 分

假设某磁盘驱动器中有 4 个双面盘片，每个盘面有 20000 个磁道，每个磁道有 500 个扇区，每个扇区可记录 512 字节的数据，盘片转速为 7200 RPM(转/分)，平均寻道时间为 5 ms。 请回答下列问题。

1）每个扇区包含数据及其地址信息，地址信息分为 3 个字段。这 3 个字段的名称各是什么？对于该磁盘，各字段至少占多少位?

2）一个扇区的平均访问时间约为多少?

3）若采用周期挪用 DMA 方式进行磁盘与主机之间的数据传送，磁盘控制器中的数据缓冲区大小为 64 位，则在一个扇区读写过程中，DMA 控制器向 CPU 发送了多少次总线请求？若 CPU 检测到 DMA 控制器的总线请求信号时也需要访问主存，则 DMA 控制器是否可以获得总线使用权？为什么?

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第337页
王道教材 §7.3 综合题11 完整原解析

11. 【解析】

1）3 个字段的名称为柱面号（或磁道号）、磁头号（或盘面号）、扇区号。每个盘面有 20000 个磁道，因此该磁盘共有 20000 个柱面，柱面号字段至少占$\lceil \log_2 20000 \rceil = 15$ 位；该磁盘

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第338页
王道教材 §7.3 综合题11 完整原解析

共有 4 个盘片，每个盘片有 2 个盘面，因此磁头号字段至少占 $\log_2(4\times2) = 3$ 位；每个磁道有 500 个扇区，因此扇区号字段至少占$\lceil \log_2 500 \rceil = 9$ 位。

2）一个扇区的访问时间由寻道时间、延迟时间、传输时间三部分组成。平均寻道时间为 5ms，平均延迟时间等于磁盘转半圈所需要的时间，平均传输时间等于一个扇区划过磁头下方所需要的时间。而该磁盘转一圈的时间为$(60\times10^3)/7200 \approx 8.33$ms，因此一个扇区的平均访问时间约为 $5 + 8.33/2 + 8.33/500 \approx 9.18$ms。

3）磁盘控制器中的数据缓冲区每充满一次，DMA 控制器就需要发出一次总线请求，将这 64bit 数据通过总线传送到主存，因此，在一个扇区的读/写过程中，DMA 控制器向 CPU 发送了 512B/64bit = 64 次总线请求。采用周期挪用 DMA 方式，因此当 CPU 和 DMA 控制器都需要访问主存时，DMA 控制器可以优先获得总线使用权。因为一旦磁盘开始读/写，就必须按时完成数据传送，否则数据缓冲区中的数据会发生丢失。

2022-45

操作系统　综合应用题 · 7 分

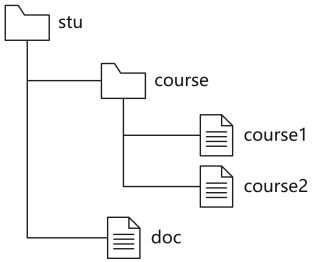
某文件系统的磁盘块大小为 4 KB，目录项由文件名和索引结点号构成，每个索引结点占 256 字节，其中包含直接地址项 10 个，一级、二级和三级间接地址项各 1 个，每个地址项占 4 字节。该文件系统中子目录 stu 的结构如题 45(a)图所示，stu 包含子目录 course 和文件 doc，course 子目录包含文件 course1 和 course2。各文件的文件名、索引结点号、占用磁盘块的块号如题 45(b)图所示。请回答下列问题。

1）目录文件 stu 中每个目录项的内容是什么?

2）文件 doc 占用的磁盘块的块号 x 的值是多少?

3）若目录文件 course 的内容已在内存，则打开文件 course1 并将其读入内存，需要读几个磁盘块? 说明理由。

4）若文件 course2 的大小增长到 6 MB，则为了存取 course2 需要使用该文件索引结点的哪几级间接地址项? 说明理由。



题45(a)图

文件名	索引结点号	磁盘块号
stu	1	10
course	2	20
course1	10	30
course2	100	40
doc	10	x

题 45(b) 图

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】4.1_3_文件目录 · 原PDF第15页
王道原课件：4.1_3_文件目录

索引结点（FCB的改进）

文件名	索引结点指针
qianlong	
QMDownLoad	
……	
照片	
……	
对账单4.txt	

索引结点
（包含除了文件名之外的文件描述信息）

思考有何好处？
假设一个FCB是64B，磁盘块的大小为1KB，则每个盘块中只能存放16个FCB。若一个文件目录中共有640个目录项，则共需要占用640/16 = 40 个盘块。因此按照某文件名检索该目录，平均需要查询320 个目录项，平均需要启动磁盘20次（每次磁盘I/O读入一块）。

若使用索引结点机制，文件名占14B，索引结点指针站2B，则每个盘块可存放64个目录项，那么按文件名检索目录平均只需要读入 320/64 = 5 个磁盘块。显然，这将大大提升文件检索速度。

当找到文件名对应的目录项时，才需要将索引结点调入内存，索引结点中记录了文件的各种信息，包括文件在外存中的存放位置，根据“存放位置”即可找到文件。
存放在外存中的索引结点称为“磁盘索引结点”，当索引结点放入内存后称为“内存索引结点”。
相比之下内存索引结点中需要增加一些信息，比如：文件是否被修改、此时有几个进程正在访问该文件等。

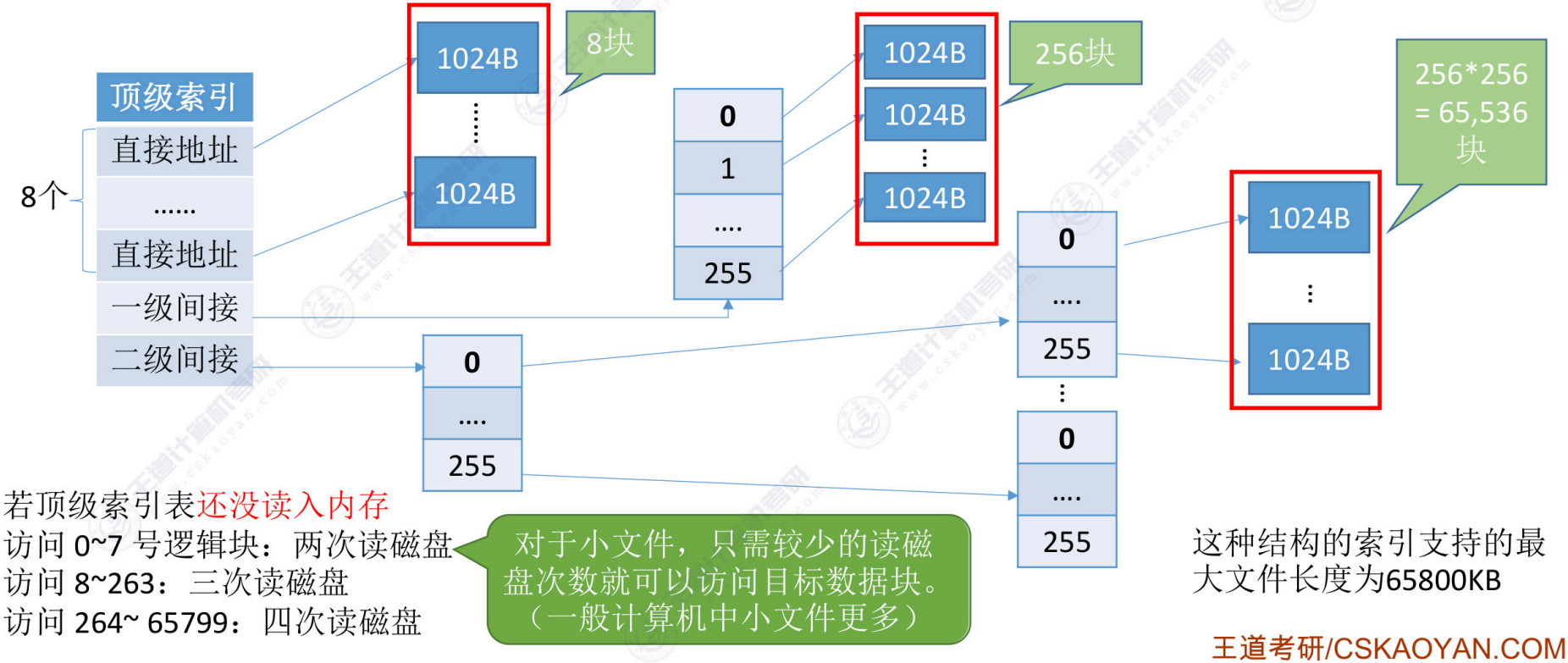
王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第234页；点击此行返回题目。

【对应知识】4.1_4_文件的物理结构 · 原PDF第26页
王道原课件：4.1_4_文件的物理结构

文件分配方式——索引分配

③混合索引：多种索引分配方式的结合。例如，一个文件的顶级索引表中，既包含直接地址索引（直接指向数据块），又包含一级间接索引（指向单层索引表）、还包含两级间接索引（指向两层索引表）。



若顶级索引表还没读入内存
访问 0~7 号逻辑块：两次读磁盘
访问 8~263：三次读磁盘
访问 264~ 65799：四次读磁盘

对于小文件，只需较少的读磁盘次数就可以访问目标数据块。（一般计算机中小文件更多）

这种结构的索引支持的最大文件长度为65800KB

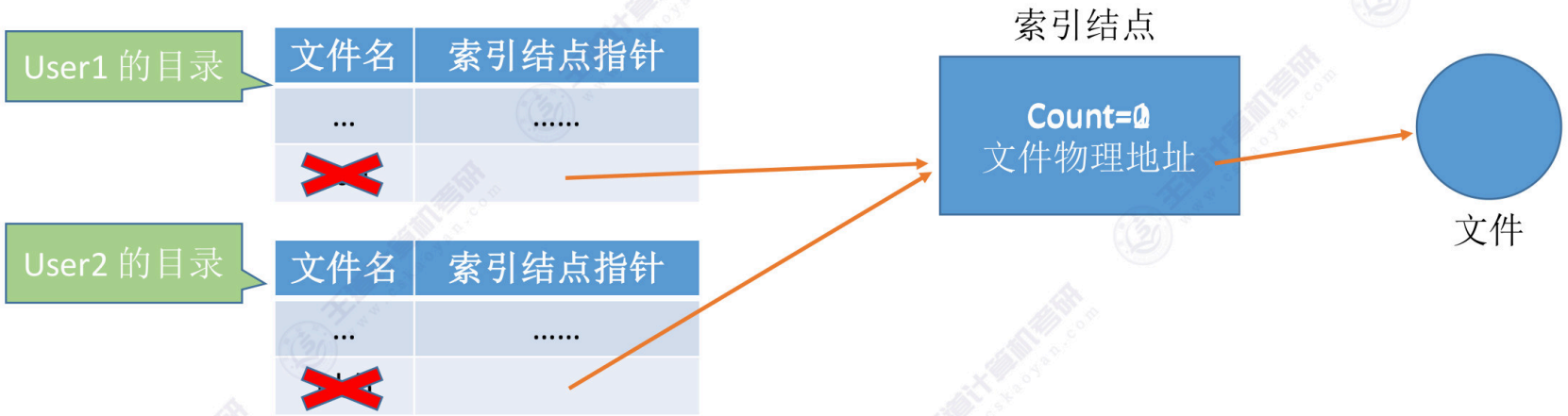
王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第234页；点击此行返回题目。

【对应知识】4.1_8_文件共享 · 原PDF第4页
王道原课件：4.1_8_文件共享

基于索引结点的共享方式（硬链接）

知识回顾：索引结点，是一种文件目录瘦身策略。由于检索文件时只需用到文件名，因此可以将除了文件名之外的其他信息放到索引结点中。这样目录项就只需要包含文件名、索引结点指针。



索引结点中设置一个链接计数变量 count，用于表示链接到本索引结点上的用户目录项数。
若 count = 2，说明此时有两个用户目录项链接到该索引结点上，或者说是有两个用户在共享此文件。
若某个用户决定“删除”该文件，则只是要把用户目录中与该文件对应的目录项删除，且索引结点的count值减 1。
若 count>0，说明还有别的用户要使用该文件，暂时不能把文件数据删除，否则会导致指针悬空。
当 count = 0 时系统负责删除文件。

王道考研/CSKAOYAN.COM

15. 【解答】

1）在该文件系统中，目录项由文件名和索引节点号构成。由图(a)可知，stu 目录下有两个文件，分别是 course 和 doc。由图(b)可知，这两个文件分别对应索引节点号 2 和 10。因此，目录文件 stu 中两个目录项的内容是

文 件 名	索引节点号
course	2
doc	10

2）由图(b)可知，文件 doc 和文件 course1 对应的索引节点号都是 10，说明 doc 和 course1 两个目录项共享同一个索引节点，本质上对应同一个文件。而文件 course1 存储在 30 号磁盘块，因此文件 doc 占用的磁盘块的块号 x 为 30。

3）需要读 2 个磁盘块。先读 course1 的索引节点所在的磁盘块，再读 course1 的内容所在的磁盘块。目录文件 course 的内容已在内存中，即 course1、course2 对应的目录项已在内存中，根据 course1 对应的目录项可以知道其索引节点号，即可读入 course1 的索引节点所在的磁盘块；根据 course1 的索引节点可知该文件存储在 30 号磁盘块，因此可再读入 course1 的内容所在的磁盘块。

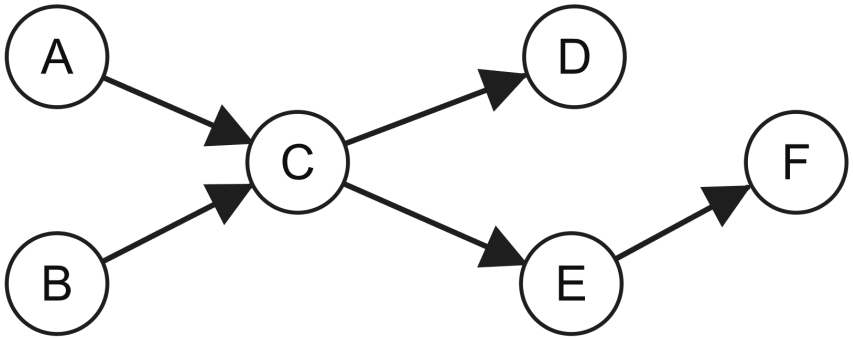
4）存取 course2 需要使用索引节点的一级和二级间接地址项。6MB 大小的文件需要占用 6MB/4KB = 1536 个磁盘块。直接地址项可以记录 10 个磁盘块号，一级间接地址块可以记录 4KB/4B = 1024 个磁盘块号，二级间接地址块可以记录 1024×1024 个磁盘块号，而 $10 + 1024 < 1536 < 10 + 1024 + 1024\times1024$。因此，6MB 大小的文件，需要使用一级间接地址项和二级间接地址项（拓展：若文件的总大小超出 $10 + 1024 + 1024\times1024$ 块，则还需要使用三级间接地址项）。

对应原题本第234页；点击此行返回题目。

2022-46

操作系统 · 综合应用题 · 8 分

某进程的两个线程 T1 和 T2 并发执行 A、B、C、D、E 和 F 共 6 个操作，其中 T1 执行 A、E 和 F，T2 执行 B、C 和 D。题 46 图表示上述 6 个操作的执行顺序所必须满足的约束：C 在 A 和 B 完成后执行，D 和 E 在 C 完成后执行，F 在 E 完成后执行。请使用信号量的 wait()、signal() 操作描述 T1 和 T2 之间的同步关系，并说明所用信号量的作用及其初值。



题 46 图

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】2.3.4_2 用信号量实现进程互斥、同步、前驱关系 · 原PDF第6页
王道原课件：2.3.4_2 用信号量实现进程互斥、同步、前驱关系

信号量机制实现前驱关系

进程 P1 中有句代码 S1，P2 中有句代码 S2 ， P3中有句代码S3 …… P6 中有句代码 S6。这些代码要求按如下前驱图所示的顺序来执行：

其实每一对前驱关系都是一个进程同步问题（需要保证一前一后的操作）
因此，

1. 要为每一对前驱关系各设置一个同步信号量
2. 在“前操作”之后对相应的同步信号量执行 V 操作
3. 在“后操作”之前对相应的同步信号量执行 P 操作

```
P1() {
  ...
  S1;
  V(a);
  V(b);
  ...
}
```

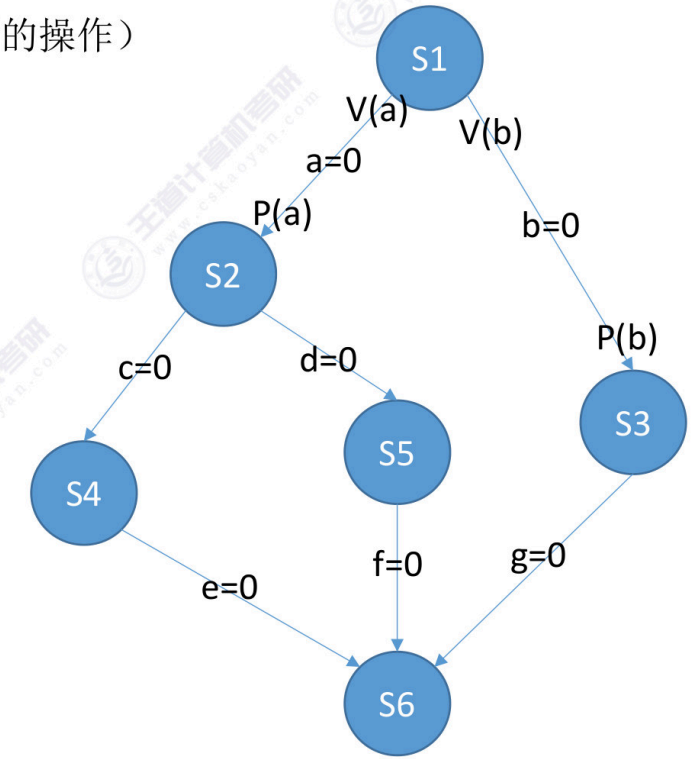
```
P2() {
  ...
  P(a);
  S2;
  V(c);
  V(d);
  ...
}
```

```
P3() {
  ...
  P(b);
  S3;
  V(g);
  ...
}
```

```
P4(){
  ...
  P(c);
  S4;
  V(e);
  ...
}
```

```
P5(){
  ...
  P(d);
  S5;
  V(f);
  ...
}
```

```
P6() {
  ...
  P(e);
  P(f);
  P(g);
  S6;
  ...
}
```



王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第235页；点击此行返回题目。

【原解析 + 知识】王道2027操作系统 · 原PDF第160页
王道2027操作系统 §2.3 综合题26原解析

26.【解答】

本题是一个典型的利用信号量实现前驱关系的同步问题。需要强调的是，只有不同进程之间的操作才需要进行同步。进程 T1 依次执行 A、E、F，进程 T2 依次执行 B、C、D。我们需要分析哪些操作必须在另一个进程的某个操作完成之后才能执行。由图可知，对进程 T1 来说，E 必须在进程 T2 执行完 C 后才能执行；对进程 T2 来说，C 必须在进程 T1 执行完 A 后才能执行。因此，有两对同步关系：A→C 和 C→E。为了实现这两对同步关系，定义两个同步信号量 S_{AC} 和 S_{CE}。进程 T1 执行完 A 后，发出信号 signal(S_{AC})，表示 A 已执行完成；进程 T2 准备执行 C 之前，等待信号 wait(S_{AC})，检查 A 是否执行完成。同理，进程 T2 执行完 C 后，发出信号 signal(S_{CE})，表示 C 已执行完成；进程 T1 准备执行 E 之前，等待信号 wait(S_{CE})，检查 C 是否执行完成。这样就保证了两个进程之间的同步。

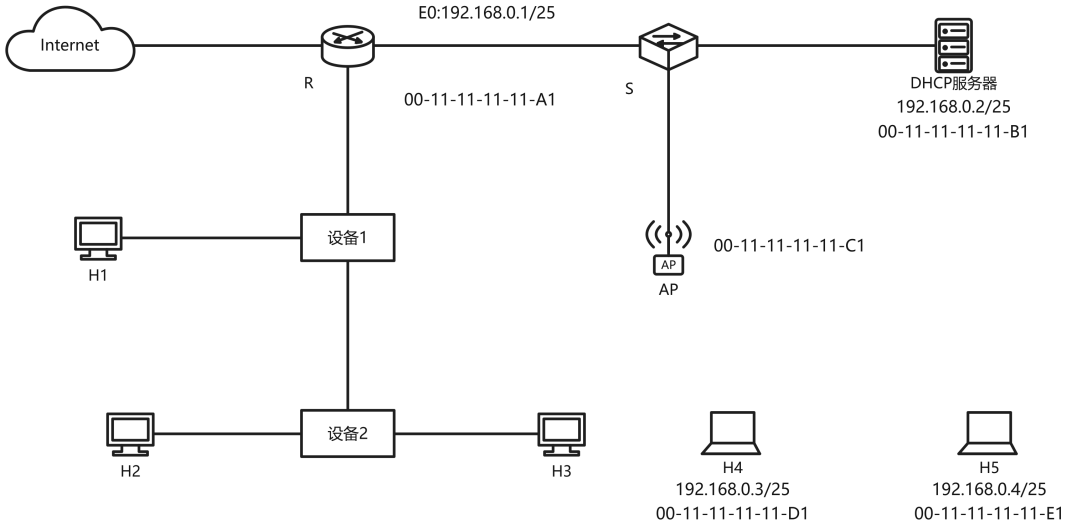
semaphore $S_{AC}=0$; //描述 A、C 之间的同步关系
semaphore $S_{CE}=0$; //描述 C、E 之间的同步关系	

T1:
A;
signal(S_{AC});
wait(S_{CE});
E;
F;
	T2:
	B;
	wait(S_{AC});
	C;
	signal(S_{CE});
	D;

2022-47

计算机网络 综合应用题 · 9 分

某网络拓扑如题 47 图所示，R 为路由器，S 为以太网交换机，AP 是 802.11 接入点，路由器的 E0 接口和 DHCP 服务器的 IP 地址配置如图中所示；H1 与 H2 属于同一个广播域，但不属于同一个冲突域；H2 和 H3 属于同一个冲突域；H4 和 H5 已经接入网络，并通过 DHCP 动态获取了 IP 地址。现有路由器、100BaseT 以太网交换机和 100BaseT 集线器（Hub）三类设备各若干台。



请回答下列问题。

1）设备 1 和设备 2 应该分别选择哪类设备?

2）若信号传播速度为 2×10^8 m/s，以太网最小帧长为 64 B，信号通过设备 2 时会产生额外的 1.51 μs 的时间延迟，则 H2 与 H3 之间可以相距的最远距离是多少?

3）在 H4 通过 DHCP 动态获取 IP 地址过程中，H4 首先发送了 DHCP 报文 M，M 是哪种 DHCP 报文? 路由器 E0 接口能否收到封装 M 的以太网帧? S 向 DHCP 服务器转发的封装 M 的以太网帧的目的 MAC 地址是什么?

4）若 H4 向 H5 发送一个 IP 分组 P，则 H5 收到的封装 P 的 802.11 帧的地址 1、地址 2 和地址 3 分别是什么?

王道知识与解析 · 原解析已定位

17. 【解答】

1）设备 1 选择 100Base-T 以太网交换机，设备 2 选择 100Base-T 集线器。因为物理层设备既不能隔离冲突域，又不能隔离广播域，链路层设备可以隔离冲突域但不能隔离广播域。

2）本题与 2016 年真题第 36 题几乎相同，仅修改了几个数字。有关最短帧长的题要抓住两个公式来分析：① 发送帧的时间≥争用期的时间；② 最短帧长 = 数据传输速率×争用期时间。要使公式①恒成立，就要考虑在最短帧长的情况下公式①仍成立。发送最短帧的时间为 64B÷100Mb/s = 5.12μs，根据公式①可知，该时间即为争用期时间（往返时延）的最大值。本题的特点在于往返时延由两部分组成，即传播时延和 Hub 产生的转发时延。单程总时延为 2.56μs，Hub 产生的转发时延为 1.51μs，所以传播时延为 2.56 − 1.51 = 1.05μs，从而 H2 与 H3 之间理论上可以相距的最大距离为 200m/μs×1.05μs = 210m。

3）M 是 DHCP 发现报文（DISCOVER 报文）。路由器 E0 接口能收到封装 M 的以太网帧，因为 H4 发送的 DHCP 发现报文是广播的形式，所以同一个广播域内的所有设备和接口都可以收到该以太网帧。因为是广播帧，所以目的 MAC 地址是全 1，S 向 DHCP 服务器转发的封装 M 的以太网帧的目的 MAC 地址是 FF-FF-FF-FF-FF-FF。

4）在 H5 收到的帧中，地址 1、地址 2 和地址 3 分别是 00-11-11-11-11-E1、00-11-11-11-11-C1 和 00-11-11-11-11-D1。该帧来自 AP，地址 1 是接收方 H5 的 MAC 地址，地址 2 是 AP 的 MAC 地址，地址 3 是发送方 H4 的 MAC 地址。

对应原题本第236页；点击此行返回题目。